

206408  
Truong

| STT | Người ký     | Đơn vị                                                                                                                                                                                                | Thời gian ký           | Ý kiến |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| 1   | PHẠM NAM HẢI | Trưởng phòng Hệ thống - Phòng Hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel                                                         | 25/04/2024<br>21:51:40 |        |
| 2   | ĐÀO HẢI HÀ   | Trưởng phòng Sản phẩm Giao thông vận tải - Phòng Sản phẩm Giao thông vận tải - Trung tâm Giải pháp CNTT và Dịch vụ số - Khối Giải pháp CNTT và Dịch vụ số - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel | 25/04/2024<br>16:19:58 |        |

206408\_Nguyen Dinh Khanh\_08:36 07/05/2024  
Truong phong He thong Pham Nam Hai da ky, 25/04/2024 21:51:40

206408\_Nguyen Dinh Khanh\_08:36 07/05/2024  
Truong phong He thong Pham Nam Hai da ky, 25/04/2024 21:51:40

## TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ TÀI NGUYÊN HỆ THỐNG V-TRACKING 2.0

### I. TỔNG QUAN THÔNG TIN HỆ THỐNG

| STT | Thông tin                 | Chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ghi chú |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | Mô tả hệ thống            | Hệ thống Quản lý và Giám sát phương tiện vận tải.                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 2   | Đơn vị phát triển         | Trung tâm IoT – Khối 3 – TCT VHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 3   | Tên dự án                 | HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI V-TRACKING.                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 4   | Loại dự án triển khai     | Triển khai mới.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 5   | Chức năng hệ thống        | Cung cấp chức năng quản lý và giám sát các phương tiện vận tải theo nghị định 47 (10).                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 6   | Đầu mối liên hệ           | Trung tâm IoT – K3 – TCT VHT:<br>Ducdm25@viettel.com.vn                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 7   | Cơ sở định cỡ             | Dựa vào phân tích/đánh giá trên hệ thống thử nghiệm                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 8   | Nguyên tắc định cỡ        | Tính toán tài nguyên đảm bảo 100K thuê bao theo yêu cầu kinh doanh.<br>Đảm bảo khả năng dự phòng theo mô hình active-active hoặc active-standby.<br>Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không vượt quá 75%, RAM không vượt quá 90%, ổ cứng không vượt quá 80%. Hệ số dự phòng sai số tính toán 1.1, với thông lượng: 1.2. |         |
| 9   | Thời gian hiệu lực sizing | 12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 10  | Mức độ quan trọng         | Quan trọng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |

#### a. Tên dịch vụ:

Dịch vụ quản lý và giám sát các phương tiện vận tải.

#### b. Giới thiệu về dịch vụ:

V-Tracking là dịch vụ quản lý và giám sát các phương tiện vận tải cho các khách hàng doanh nghiệp, cung cấp tới doanh nghiệp các chức năng: giám sát hành trình dựa trên bản đồ được cập nhật theo thời gian thực, giám sát video dựa vào các camera lắp theo xe, giám sát các thông số xe dựa vào các cảm biến, trích xuất các báo cáo, .v.v. Các chức năng này được triển khai trên PC (web), thiết bị mobile (mobile app). Với các công cụ này, mang đến cho khách hàng (doanh nghiệp) sự tiện lợi, linh động trong việc quản lý các đội xe của mình.

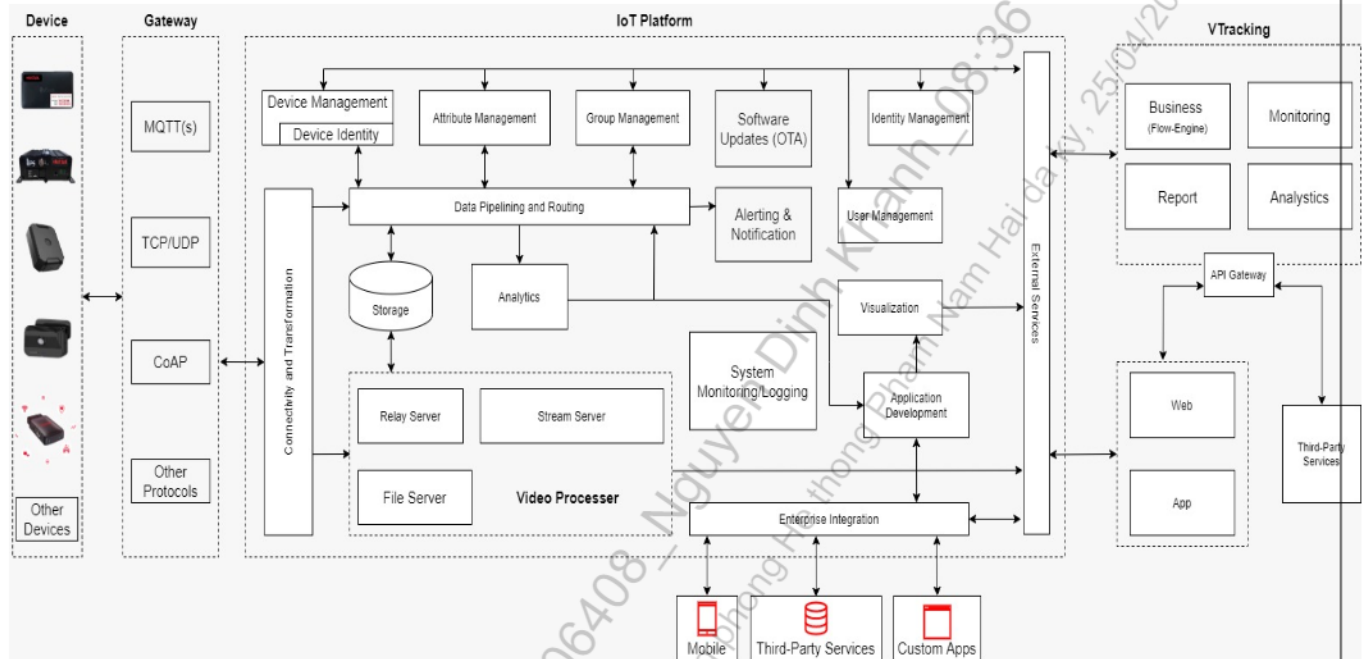
Các lợi ích của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ:

- Quản lý giám sát lái xe từ xa thông qua hình ảnh hoặc video theo thời gian thực.
- Quản lý giám sát vị trí di chuyển của xe thông qua tích hợp bản đồ theo thời gian thực.
- Giám sát tình trạng của xe, lịch trình bảo dưỡng, sửa chữa.
- Kết xuất thống kê, báo cáo.
- Tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

## II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

### 1. Tổng quan hệ thống

V-Tracking được xây dựng dựa trên nền tảng IoT cloud - Innoway. Hệ thống giao tiếp với nhau thông qua các API. Nền tảng Innoway cung cấp phương thức xử lý giao tiếp với thiết bị, kết nối với V-Tracking bằng một hệ API.



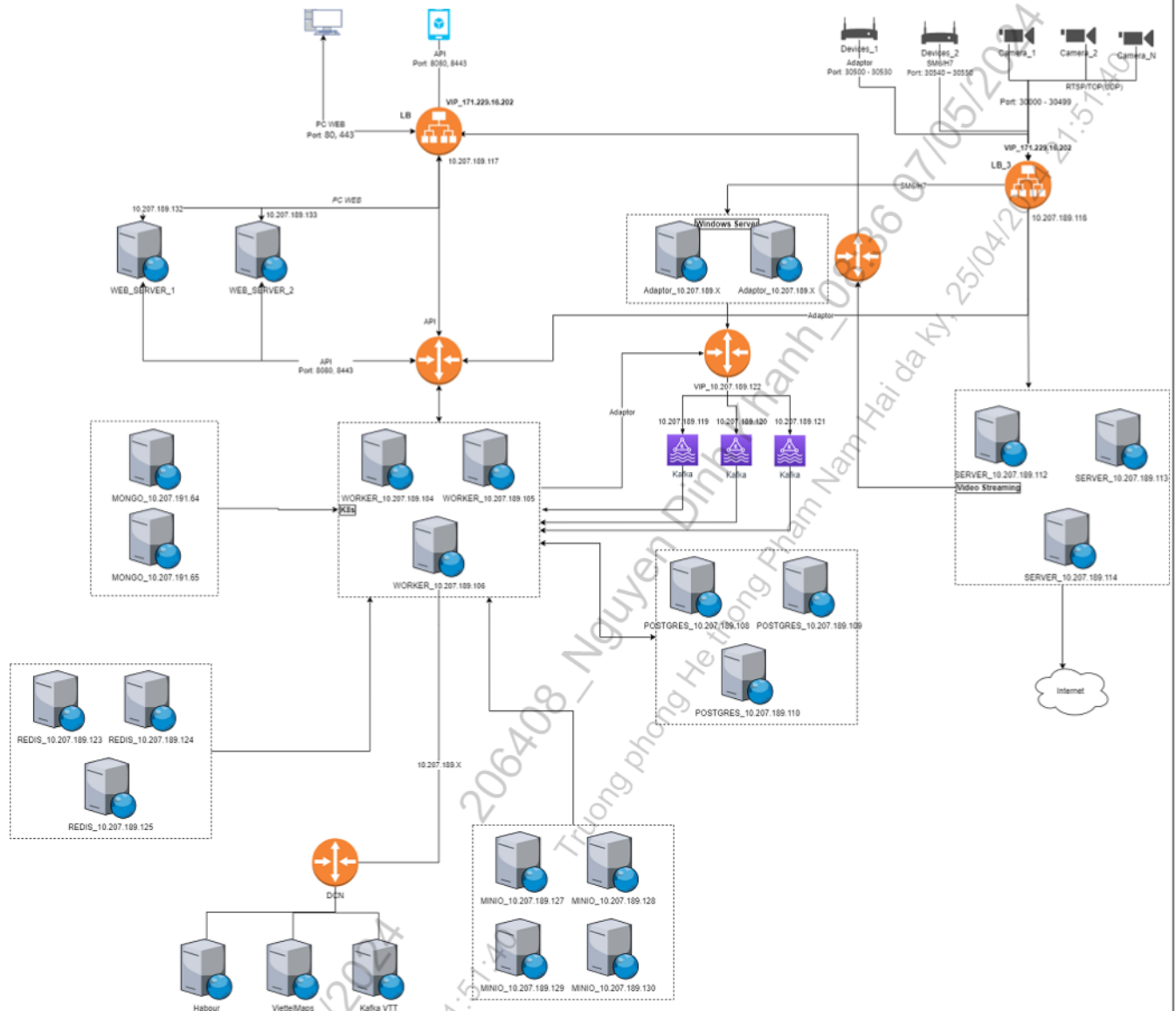
Hình 1: Mô hình tổng quan hệ thống

Hệ thống gồm các phân hệ chính:

- Phân hệ quản lý người dùng.
- Phân hệ giám sát hành trình.
- Phân hệ giám sát video.
- Phân hệ quản lý thiết bị.
- Phân hệ báo cáo, thống kê.
- Phân hệ kết nối, đồng bộ dữ liệu với hệ BCCS.
- Phân hệ giám sát Grafana, Prometheus.



## 2. Mô hình triển khai hệ thống



Hệ thống bao gồm các module:

- **Kafka:** Hệ queue trao đổi thông tin giữa thiết bị và hệ thống core IoT.
- **Video Processing:** Hệ xử lý video streaming xử lý các luồng video truyền dữ liệu đến với khách hàng là người dùng web hoặc app.
- **IoT Core:** Hệ thống lõi của IoT xử lý các luồng nghiệp vụ đến/từ thiết bị, giúp người dùng giao tiếp quản lý trạng thái thiết bị.
- **Tracking:** Mọi nghiệp vụ của hệ thống Tracking được thực hiện tại đây. Phần hệ này giao tiếp với hệ IoT Core thông qua cơ chế giao tiếp API. Đồng thời cũng kết nối API với hệ Mobile app và PC web để cho phép người dùng xem thông tin hoặc gửi các lệnh điều khiển xuống thiết bị.

- **Database:** Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu của hệ thống. Thực hiện lưu trữ dữ liệu người dùng, dữ liệu hình ảnh, video phục vụ các bài toán nghiệp vụ của VTracking.
- **Protocol Adaptor:** Phân hệ giao tiếp với thiết bị vTracking, thực hiện encode/decode các bản tin đi và đến hệ thống.

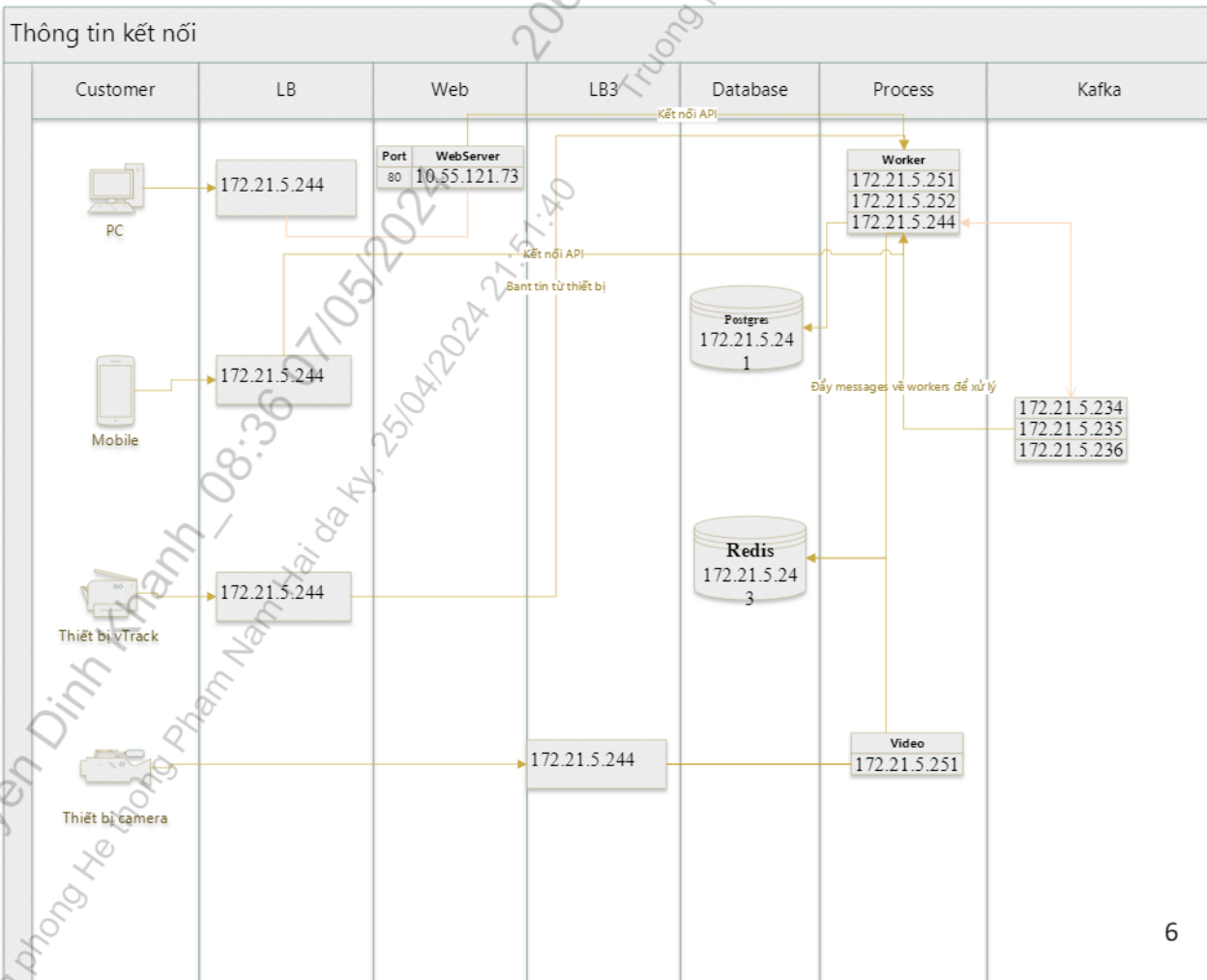
## 2.1. Các luồng nghiệp vụ:

N/A.

## 3. Mô hình vật lý

Quy hoạch IP các máy chủ như sau:

| Máy chủ       | IP           |
|---------------|--------------|
| Load Balancer | 172.21.5.244 |
| Master 01     | 172.21.5.245 |
| Master 02     | 172.21.5.246 |
| Master 03     | 172.21.5.250 |
| Worker 01     | 172.21.5.251 |
| Worker 02     | 172.21.5.252 |
| Worker 03     | 172.21.5.244 |
| Redis         | 172.21.5.243 |
| MongoDB       | 172.21.5.242 |
| PostgresDB    | 172.21.5.241 |
| Kafka1        | 172.21.5.234 |
| Kafka2        | 172.21.5.235 |
| Kafka3        | 172.21.5.236 |
| Front End     | 10.55.121.73 |



#### 4. Cơ sở tính toán định cỡ

- Thực tế tải trên hệ thống đo đạc được:

| Phân hệ             | Model Name                                 | Cint<br>(Crate<br>s<br>2017) | Cores |       | RAM    |       | Ghi chú                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Streamin<br>g | Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz  | 281                          | 16    | 1%    | 32,000 | 0.2%  | Link tham chiếu CPU:<br><a href="https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults">https://www.spec.o<br/>rg/cgi-<br/>bin/osgresults</a> |
| Worker              | Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz  | 281                          | 16    | 7.9%  | 32,000 | 1%    |                                                                                                                                 |
| Kafka               | Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz  | 350                          | 8     | 1.5%  | 32,000 | 1%    |                                                                                                                                 |
| Postgres            | Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz  | 350                          | 8     | 30%   | 16000  | 5.75% |                                                                                                                                 |
| Mongo               | Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz  | 350                          | 16    | 0.4%  | 16000  | 2%    |                                                                                                                                 |
| FrontEnd            | Intel (R) Xeon (R) Gold 5220 CPU @ 2.2 GHz | 208                          | 16    | 0.07% | 32000  | 0.1%  |                                                                                                                                 |

### III. THÔNG TIN THIẾT KẾ

#### 1. Thông tin TPS:

Theo CTKT sản phẩm đã đăng ký (bảng 1), TPS trên hệ thống được tính toán như sau:

|                  | Tổng thiết bị đầu nối còn hạn | Tổng thiết bị online | Tổng số camera đầu nối | Tổng số camera online | Online Users |       | Số camera online cho Mobile | Ghi chú                                                                                          | SL Thiết bị kết nối server tại 1 thời điểm (70% Thiết bị online) | TPS Thiết bị |
|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                               |                      |                        |                       | Mobile       | Web   |                             |                                                                                                  |                                                                  |              |
| Thông số thực tế | 46,650                        | 45,853               | 6,490                  | 6,446                 | 19,000       | 1,500 |                             | Theo công thức theo CTKT: TPS của thiết bị tính dựa trên cơ sở sau: Lấy theo tỷ lệ vTracking 1.0 | 32097                                                            | 8,063        |
|                  |                               | 98%                  | 14%                    | 99%                   | 41%          | 3%    |                             | - 40% thời gian xe chạy, 60% xe dừng, đỗ                                                         | 70%                                                              |              |

|                   |         |         |        |               |         |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |
|-------------------|---------|---------|--------|---------------|---------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                   |         |         |        |               |         |              |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong số 40% xe chạy thì có khoảng 20% xe vào của hoặc đối hướng thì tần suất gửi bản tin là 1 bản tin/s</li> <li>- 10 giây thiết bị sẽ gửi bản tin tốc độ từng giây</li> <li>- Số thiết bị đồng thời gửi bản tin ~70% tổng thiết bị online thường xuyên theo tỉ lệ của vTracking 1.0</li> <li>- Công thức tính: <math>32097 * (0.4 * 0.2/1 + 0.4 * 0.8/10 + 0.4/10 + 0.6/120)</math><br/>* hệ số giờ cao điểm là 1.6</li> </ul> |               |               |
| Thông số thiết kế | 100,000 | 98,292  | 13,912 | <b>13,818</b> | 40,729  | <b>3,215</b> | <b>10,602</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>68,804</b> | <b>17,284</b> |
|                   |         | 98%     | 14%    | 99%           | 41%     | 3%           |               | - Già thiết mỗi ứng dụng Web luôn luôn online giám sát trung bình 1 camera. Số camera online cho mobile = 13,818 – 3,215 = 10.602.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70%           |               |
|                   | 200,000 | 196,583 | 27,824 | <b>27,636</b> | 81,458  | <b>6,431</b> | <b>21,205</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 137608        | <b>34,567</b> |
|                   |         | 98%     | 14%    | 99%           | 41%     | 3%           |               | - Tỷ lệ % số lượng camera đầu nối tham khảo VTT: Hệ số camera (1.4) * Tỷ lệ lắp đặt camera (20%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70%           |               |
|                   | 300,000 | 294,875 | 41,736 | <b>41,453</b> | 122,186 | <b>9,646</b> | <b>31,807</b> | - Tỷ lệ % người dùng web & app sử dụng giá trị thực tế khảo sát được.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 206412        | <b>51,851</b> |
|                   |         | 98%     | 14%    | 99%           | 41%     | 3%           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70%           |               |

|                                                                                                                                                           | Tổng thiết bị đầu nối còn hạn | Tổng thiết bị online | Tổng thiết bị camera đầu nối | Tổng số camera thiết bị online | Online Users |       | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |                               |                      |                              |                                | Mobile       | Web   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                                                                                                                                                         | 46,650                        | 45,853               | 6,490                        | 6,446                          | 19,000       | 1,500 | - Dữ liệu do VTT cung cấp.<br>- Số lượng user đăng ký trong hệ thống = số lượng thiết bị đầu nối.                                                                                                                                                                                           |
| 5                                                                                                                                                         |                               | 98%                  | 14%                          | 99%                            | 41%          | 3%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6                                                                                                                                                         | 300,000                       | 294,875              | 41,736                       | 41,453                         | 122,186      | 9,646 | - Tỷ lệ % số lượng thiết bị online lấy dự phòng 60% (dựa trên giá trị CCU lý thuyết hay được lựa chọn là 60%)<br>- Tỷ lệ % số lượng camera đầu nối tham khảo VTT: Hệ số camera (1.4) * Tỷ lệ lắp đặt camera (20%).<br>- Tỷ lệ % người dùng web & app sử dụng giá trị thực tế khảo sát được. |
| 7                                                                                                                                                         |                               | 98%                  | 14%                          | 99%                            | 41%          | 3%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8                                                                                                                                                         |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9                                                                                                                                                         |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10                                                                                                                                                        |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11                                                                                                                                                        |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12                                                                                                                                                        |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13                                                                                                                                                        |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14                                                                                                                                                        |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15                                                                                                                                                        |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16                                                                                                                                                        |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17                                                                                                                                                        |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18                                                                                                                                                        |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19                                                                                                                                                        |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20                                                                                                                                                        |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PL1.1_Chức năng,Phi chức năng PL1.1.1_Chức năng Web PL1.1.2_Chức năng App PL1.2_Tiêu chuẩn,ATTT PL1.3 Hiệu năng,ND tham chiếu PL1.3.1 Thông số người dùng |                               |                      |                              |                                |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Phụ lục 4**  
**THÔNG TIN CHỈ TIÊU KPI-KQI**

(Ban hành kèm theo CTKT.VTT.CNTT&DVS.01 ..... ngày ..... tháng ..... năm 2023)

+ **Response time:** thời gian xử lý của 1 giao dịch (tập mẫu thu thập theo từng ngày, giá trị KPI của 1 ngày là giá trị thứ 95% percentile sau đó so với ngưỡng để đánh giá vi phạm hay đạt)

+ **TLGD thành công:** (số giao dịch thành công/tổng giao dịch)\*100%

+ Các chỉ số được đo lường trong điều kiện tải theo PL1.3

| TT       | Tên tính năng                                                       | Chỉ tiêu tốc độ xử lý | Chỉ tiêu tỷ lệ giao dịch thành công (%) | Ghi chú                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>Kết nối hệ thống</b>                                             |                       |                                         |                                                                     |
| 1.1      | Số lượng người dùng                                                 | ≥ 200,000             |                                         |                                                                     |
| 1.2      | Số lượng thiết bị quản lý                                           | ≥ 300,000             |                                         |                                                                     |
| 1.3      | Số lượng thiết bị online thường xuyên                               | ≥ 290,000             |                                         | ~98% tổng thiết bị đầu nối theo tỉ lệ của vTracking 1.0             |
| 1.4      | Số lượng tối đa thiết bị kết nối với server tại một thời điểm (CCU) | ≥ 200,000             |                                         | ~70% tổng thiết bị online thường xuyên theo tỉ lệ của vTracking 1.0 |

Bảng 1. Các thông số đăng ký theo CTKT sản phẩm.

Số và ký hiệu: 34/BB-CNTT&DVS  
Ngày ban hành: 25/04/2024

[illegible]

*Tốc độ phát triển thuê bao theo PAKD*



#### IV. TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG (Cho 100K thiết bị)

##### 1. Định cỡ từng module (chức năng)

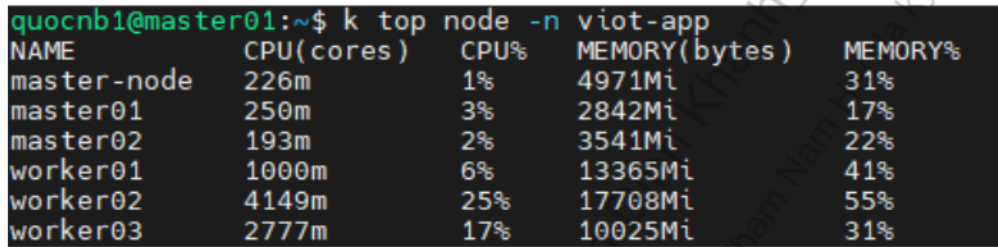
##### 1.1. Định cỡ module Worker (N + 1)

##### 1.1.1. Định cỡ module xử lý nghiệp vụ

Hệ thống thực hiện đồ tải với tần suất 318 TPS.

Tại thời điểm đồ tải, N = 2. => **Mỗi server chịu tải trung bình:  $318/3 = 106$  TPS**  
(theo cơ chế Load balancing).

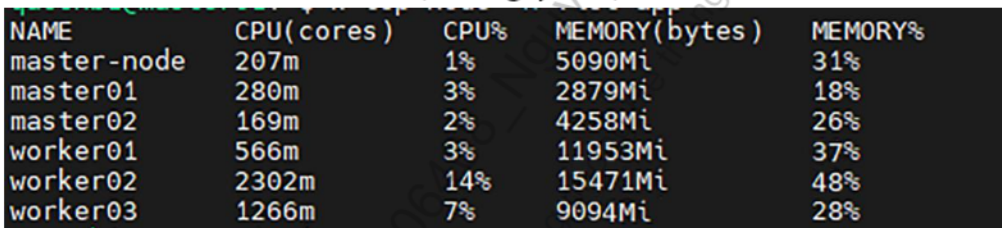
Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:



```
quocnb1@master01:~$ k top node -n viot-app
```

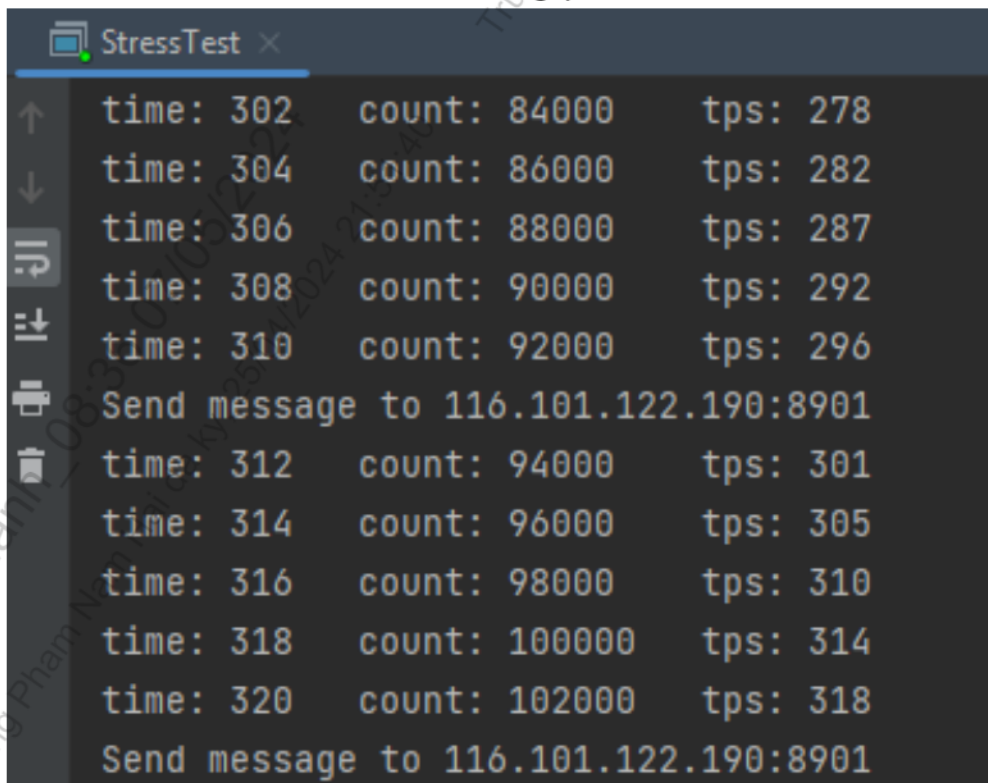
| NAME        | CPU(cores) | CPU% | MEMORY(bytes) | MEMORY% |
|-------------|------------|------|---------------|---------|
| master-node | 226m       | 1%   | 4971Mi        | 31%     |
| master01    | 250m       | 3%   | 2842Mi        | 17%     |
| master02    | 193m       | 2%   | 3541Mi        | 22%     |
| worker01    | 1000m      | 6%   | 13365Mi       | 41%     |
| worker02    | 4149m      | 25%  | 17708Mi       | 55%     |
| worker03    | 2777m      | 17%  | 10025Mi       | 31%     |

Hình 1. Mức tiêu thụ tài nguyên tại mức tải thí điểm



| NAME        | CPU(cores) | CPU% | MEMORY(bytes) | MEMORY% |
|-------------|------------|------|---------------|---------|
| master-node | 207m       | 1%   | 5090Mi        | 31%     |
| master01    | 280m       | 3%   | 2879Mi        | 18%     |
| master02    | 169m       | 2%   | 4258Mi        | 26%     |
| worker01    | 566m       | 3%   | 11953Mi       | 37%     |
| worker02    | 2302m      | 14%  | 15471Mi       | 48%     |
| worker03    | 1266m      | 7%   | 9094Mi        | 28%     |

Hình 2. Mức tiêu thụ tài nguyên khi chưa có tải



| time                                 | count  | tps |
|--------------------------------------|--------|-----|
| 302                                  | 84000  | 278 |
| 304                                  | 86000  | 282 |
| 306                                  | 88000  | 287 |
| 308                                  | 90000  | 292 |
| 310                                  | 92000  | 296 |
| Send message to 116.101.122.190:8901 |        |     |
| 312                                  | 94000  | 301 |
| 314                                  | 96000  | 305 |
| 316                                  | 98000  | 310 |
| 318                                  | 100000 | 314 |
| 320                                  | 102000 | 318 |
| Send message to 116.101.122.190:8901 |        |     |

Hình 3. Mức đẩy tải lên TPS 318



```
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                16
On-line CPU(s) list:   0-15
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):             16
NUMA node(s):          2
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                85
Model name:            Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz
Stepping:              7
CPU MHz:               3092.734
BogoMIPS:              6185.46
Hypervisor vendor:     VMware
Virtualization type:   full
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              1024K
L3 cache:              36608K
NUMA node0 CPU(s):     0-7
NUMA node1 CPU(s):     8-15
```

Hình 4. Cấu hình CPU.

```
apiVersion: v1
kind: Node
metadata:
  annotations:
    kubeadm.alpha.kubernetes.io/cri-socket: /var/run/dockershim.sock
    node.alpha.kubernetes.io/ttl: "0"
    volumes.kubernetes.io/controller-managed-attach-detach: "true"
  creationTimestamp: "2021-02-24T09:21:43Z"
  labels:
    beta.kubernetes.io/arch: amd64
    beta.kubernetes.io/os: linux
    internet: public
    kubernetes.io/arch: amd64
    kubernetes.io/hostname: worker01
    kubernetes.io/os: linux
  name: worker01
  resourceVersion: "434244347"
  uid: 15f5e488-00bc-4d26-8034-8c7d1bbbe91e
spec: {}
status:
  addresses:
    - address: 172.21.5.251
      type: InternalIP
    - address: worker01
      type: Hostname
  allocatable:
    cpu: "16"
    ephemeral-storage: "94578447818"
    hugepages-1Gi: "0"
    hugepages-2Mi: "0"
    memory: 32827676Ki
    pods: "110"
  capacity:
    cpu: "16"
    ephemeral-storage: 102624184Ki
    hugepages-1Gi: "0"
    hugepages-2Mi: "0"
    memory: 32930076Ki
    pods: "110"
```

Hình 5: Cấu hình RAM từ K8s command

|        | CPU<br><i>Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz</i><br>80 cores, Cint 281 (Crate2017) |            |                                           | Ghi chú |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------|
|        | Số cores                                                                                  | % Tiêu thụ | Cint                                      |         |
| Worker | Tổng                                                                                      | 16         | $= (2642 - 1378)/1000/16 = 0.079$         | 56.2    |
|        | Tiêu thụ trước tải                                                                        |            | $= (566 + 2302 + 1266)/3 = 1378$ Milicore |         |
|        | Tiêu thụ khi có tải                                                                       |            | $= (1000+4149+2777)/3 = 2642$ Milicore    |         |
|        | Thiết kế                                                                                  | 80         |                                           | 281     |

|        | RAM                  |            |                                               | Ghi chú             |
|--------|----------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|        | Tổng dung lượng (MB) | % Tiêu thụ |                                               |                     |
| Worker | Tổng                 | 32,000     | $= (13699 - 12172)*1.048576/32000 = 0.050036$ | 1 MiB = 1.048576 MB |
|        | Tiêu thụ trước tải   |            | $= (11953 + 15471 + 9094)/3 = 12172$ MiB      |                     |
|        | Tiêu thụ khi có tải  |            | $= (13365 + 17708 + 10025)/3 = 13699$ MiB     |                     |

| Module | Thông số                      | Máy chủ Tiến trình                                   | Ghi chú                                                                                   |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Worker | Cint/TPS                      | $= 56.2 * 0.079 / 106 = 0.041884906$                 | $X * 106 / 0.079 = 56.2$<br>X: CInt cho 1 TPS.<br>Mỗi server chịu tải trung bình 106 TPS. |
|        | RAM/ TPS (MB)                 | $= 32000 * 0.050036 / 106 = 15.10520755$             | $X * 106 / 0.050036 = 32000$<br>X: RAM cho 1 TPS.                                         |
|        | Cint cần cho 17284 TPS (Cint) | $= 0.041884906 * 17284 / 0.75 * 1.1 = 1061.776$      | KPI 75%, Ksaio = 1.1.                                                                     |
|        | RAM cần cho 17284 TPS (GB).   | $= 15.10520755 * 17284 / 0.9 * 1.1 = 319095.8311$ MB | KPI 90%, Ksaio=1.1.                                                                       |

Bảng 1. Thông số định cỡ tài nguyên module xử lý nghiệp vụ.

### 1.1.2. Định cỡ module Protocol Adaptor (N + 1)

Độ tải với 1000 thiết bị vào hệ thống, tương ứng 318 TPS. Tại thời điểm đồ tải, có 1 node. Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:

| POD                 | NAME        | CPU(cores) | MEMORY(bytes) |
|---------------------|-------------|------------|---------------|
| vtracking-adapter-0 | gotrack     | 19m        | 772Mi         |
| vtracking-adapter-0 | jtt808      | 2m         | 383Mi         |
| vtracking-adapter-0 | jtt808-test | 2m         | 1113Mi        |
| vtracking-adapter-0 | n9m         | 2m         | 780Mi         |
| vtracking-adapter-0 | vtr         | 2m         | 785Mi         |

Hình 6. Tài nguyên khi không tải

| POD                 | NAME        | CPU(cores) | MEMORY(bytes) |
|---------------------|-------------|------------|---------------|
| vtracking-adapter-0 | gotrack     | 2m         | 1144Mi        |
| vtracking-adapter-0 | jtt808      | 1547m      | 2400Mi        |
| vtracking-adapter-0 | jtt808-test | 2m         | 1022Mi        |
| vtracking-adapter-0 | n9m         | 2m         | 762Mi         |
| vtracking-adapter-0 | vtr         | 2m         | 1072Mi        |

Hình 7. Tài nguyên khi có tải

```
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                16
On-line CPU(s) list:   0-15
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):             16
NUMA node(s):         2
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 85
Model name:            Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz
Stepping:              7
CPU MHz:               3092.734
BogoMIPS:              6185.46
Hypervisor vendor:     VMware
Virtualization type:   full
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              1024K
L3 cache:              36608K
NUMA node0 CPU(s):    0-7
NUMA node1 CPU(s):    8-15
```

Hình 8. Cấu hình CPU.

```
apiVersion: v1
kind: Node
metadata:
  annotations:
    kubeadm.alpha.kubernetes.io/cri-socket: /var/run/dockershim.sock
    node.alpha.kubernetes.io/ttl: "0"
    volumes.kubernetes.io/controller-managed-attach-detach: "true"
  creationTimestamp: "2021-02-24T10:22:29Z"
  labels:
    beta.kubernetes.io/arch: amd64
    beta.kubernetes.io/os: linux
    kubernetes.io/arch: amd64
    kubernetes.io/hostname: worker03
    kubernetes.io/os: linux
  name: worker03
  resourceVersion: "434246220"
  uid: 4033f095-5b76-4a34-9356-6118511bad33
spec: {}
status:
  addresses:
    - address: 172.21.5.244
      type: InternalIP
    - address: worker03
      type: Hostname
  allocatable:
    cpu: "16"
    ephemeral-storage: "94635070922"
    hugepages-1Gi: "0"
    hugepages-2Mi: "0"
    memory: 32832428Ki
    pods: "110"
  capacity:
    cpu: "16"
    ephemeral-storage: 102685624Ki
    hugepages-1Gi: "0"
    hugepages-2Mi: "0"
    memory: 32934828Ki
    pods: "110"
```

Hình 9. Cấu hình RAM sử dụng K8s command.

|                  | CPU                                                                         |            |                                    | Ghi chú |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------|
|                  | Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz<br>80 cores, Cint 281 (Crate2017) |            |                                    |         |
|                  | Số cores                                                                    | % Tiêu thụ | Cint                               |         |
| Protocol Adaptor | Tổng                                                                        | 16         | $= (1547 - 2)/1000/16 = 0.0965625$ | 56.2    |
|                  | Tiêu thụ trước tải                                                          |            | = 2 Milicore                       |         |
|                  | Tiêu thụ khi có tải (Mobile)                                                |            | = 1547 Milicore                    |         |
|                  | Thiết kế                                                                    | 80         |                                    | 281     |

| RAM              |                      |        |                                                   |
|------------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------|
|                  | Tổng dung lượng (MB) |        | % Tiêu thụ                                        |
| Protocol Adaptor | Tổng                 | 32,000 | $= (2400 - 383) * 1.048576 / 32000 = 0.066093056$ |
|                  | Tiêu thụ trước tải   |        | = 383 MiB                                         |
|                  | Tiêu thụ khi có tải  |        | = 2400 MiB                                        |

| Module           | Thông số                | Máy chủ Tiến trình                                  | Ghi chú                                              |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Protocol Adaptor | Cint/TPS                | $= 56.2 * 0.0965625 / 318 = 0.017065448$            | $X * 318 / 0.0965625 = 56.2$<br>X: Cint cho 1 TPS.   |
|                  | Cint cần cho 17,284 TPS | $= 0.017065448 * 17,284 / 0.75 * 1.1 = 432.606$     | KPI 75%, Ksaio = 1.1.                                |
|                  | RAM/ TPS                | $= 32000 * 0.066093056 / 318 = 6.65087356$ MB       | $X * 318 / 0.066093056 = 32000$<br>X: RAM cho 1 TPS. |
|                  | RAM cần cho 17,284 TPS  | $= 6.65087356 * 17,284 / 0.9 * 1.1 = 140498.965$ MB | KPI 90%, Ksaio = 1.1.                                |
|                  | Ổ cứng lưu trữ          | 100 GB                                              | Chỉ cho cài đặt OS & cloud bases (configure maps).   |

Bảng 2. Thông số định cỡ tài nguyên module xử lý luồng thiết bị.

Từ bảng 1 (Thông số định cỡ tài nguyên module xử lý nghiệp vụ) và bảng 2 (Thông số định cỡ tài nguyên module xử lý luồng thiết bị), định cỡ tài nguyên cho hệ server Worker được tính như sau:

Cint (cần cho 17284 TPS) =  $1061.776 + 432.606 \sim 1495$  Cint

RAM (cần cho 17284 TPS) =  $319095.8311 + 140498.965 = 459594.7961$  MB  $\sim 460$  GB

| Giá trị N | Cint <sub>rated</sub> 2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB)               |
|-----------|------------------------------------|------------------|------------------------|
| 1         | 1495                               | 460              |                        |
| 16        | 96                                 | 29               | HDD: 100 GB (ứng dụng) |

**Mô hình triển khai dự phòng N + 1 => Lựa chọn 17 nodes có cấu hình mỗi node: Cint: 96, RAM: 29GB, HDD: 100GB.**



## 1.2. Định cỡ module Video Streaming (N + 1)

Đồ tải với 10 luồng video vào hệ thống. Tại thời điểm đồ tải, N = 2. **Trung bình mỗi node chịu 4 luồng video.**

Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:

| NAME                            | CPU(cores) | MEMORY(bytes) |
|---------------------------------|------------|---------------|
| jtt1078-stream-5d4995b597-476wz | 5m         | 112Mi         |
| jtt1078-stream-5d4995b597-9xjhn | 7m         | 115Mi         |
| jtt1078-stream-5d4995b597-cd49l | 6m         | 133Mi         |

Hình 1.2.1. Hệ thống video streaming không tải.

| NAME                            | CPU(cores) | MEMORY(bytes) |
|---------------------------------|------------|---------------|
| jtt1078-stream-5d4995b597-476wz | 75m        | 214Mi         |
| jtt1078-stream-5d4995b597-9xjhn | 42m        | 272Mi         |
| jtt1078-stream-5d4995b597-cd49l | 95m        | 217Mi         |

Hình 1.2.2. Hệ thống video streaming cho ứng dụng mobile với giả lập 10 camera

| NAME                            | CPU(cores) | MEMORY(bytes) |
|---------------------------------|------------|---------------|
| jtt1078-stream-5d4995b597-476wz | 128m       | 194Mi         |
| jtt1078-stream-5d4995b597-9xjhn | 62m        | 231Mi         |
| jtt1078-stream-5d4995b597-cd49l | 23m        | 246Mi         |

Hình 1.2.3. Hệ thống video streaming cho ứng dụng Web với giả lập 10 camera

```
apiVersion: v1
kind: Node
metadata:
  annotations:
    kubeadm.alpha.kubernetes.io/cri-socket: /var/run/dockerhim.sock
    node.alpha.kubernetes.io/ttl: "0"
    volumes.kubernetes.io/controller-managed-attach-detach: "true"
  creationTimestamp: "2021-02-24T09:25:32Z"
  labels:
    beta.kubernetes.io/arch: amd64
    beta.kubernetes.io/os: linux
    internet: public
    kubernetes.io/arch: amd64
    kubernetes.io/hostname: worker02
    kubernetes.io/os: linux
  name: worker02
  resourceVersion: "434246071"
  uid: 42587613-c461-4dfc-8858-f26d6d3bd76e
spec: {}
status:
  addresses:
    - address: 172.21.5.252
      type: InternalIP
    - address: worker02
      type: Hostname
  allocatable:
    cpu: "16"
    ephemeral-storage: "94578447818"
    hugepages-1Gi: "0"
    hugepages-2Mi: "0"
    memory: 32827680Ki
    pods: "110"
  capacity:
    cpu: "16"
    ephemeral-storage: 102624184Ki
    hugepages-1Gi: "0"
    hugepages-2Mi: "0"
    memory: 32930080Ki
    pods: "110"
```

Hình 1.2.4. Cấu hình RAM sử dụng K8s command.



```
Architecture:      x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:        Little Endian
CPU(s):            16
On-line CPU(s) list: 0-15
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s):         16
NUMA node(s):      2
Vendor ID:         GenuineIntel
CPU family:        6
Model:             85
Model name:        Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz
Stepping:          7
CPU MHz:           3092.734
BogoMIPS:          6185.46
Hypervisor vendor: VMware
Virtualization type: full
L1d cache:         32K
L1i cache:         32K
L2 cache:          1024K
L3 cache:          36608K
NUMA node0 CPU(s): 0-7
NUMA node1 CPU(s): 8-15
```

Hình 1.2.5. Cấu hình CPU.

| 23.8MB          |   | 47.7MB               |        | 71.5MB               |       | 95.4MB |       | 119MB  |    |
|-----------------|---|----------------------|--------|----------------------|-------|--------|-------|--------|----|
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.246:50662 | 0B     | 0B                   | 0B    | 0B     | 0B    | 0B     | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.247:50796 | 134KB  | 138KB                | 100KB | 0B     | 0B    | 0B     | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.246:50748 | 0B     | 0B                   | 0B    | 136KB  | 138KB | 99.9KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.248:50678 | 0B     | 0B                   | 0B    | 133KB  | 138KB | 99.9KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.248:50732 | 0B     | 0B                   | 0B    | 133KB  | 137KB | 100KB  | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.248:50802 | 0B     | 0B                   | 0B    | 135KB  | 137KB | 99.8KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.247:50680 | 0B     | 0B                   | 0B    | 136KB  | 137KB | 99.8KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.247:50784 | 0B     | 0B                   | 0B    | 136KB  | 137KB | 99.7KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.246:50760 | 0B     | 0B                   | 0B    | 136KB  | 137KB | 99.7KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.246:50684 | 0B     | 0B                   | 0B    | 134KB  | 137KB | 99.7KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.247:50660 | 0B     | 0B                   | 0B    | 134KB  | 137KB | 99.7KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.248:50782 | 0B     | 0B                   | 0B    | 133KB  | 137KB | 99.7KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.248:50692 | 0B     | 0B                   | 0B    | 136KB  | 137KB | 99.6KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.246:50710 | 0B     | 0B                   | 0B    | 134KB  | 137KB | 99.5KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.248:50820 | 0B     | 0B                   | 0B    | 136KB  | 137KB | 99.6KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.248:50750 | 0B     | 0B                   | 0B    | 135KB  | 137KB | 99.4KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.247:48554 | 0B     | 0B                   | 0B    | 135KB  | 136KB | 99.5KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.246:50780 | 0B     | 0B                   | 0B    | 135KB  | 136KB | 99.5KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.246:50818 | 0B     | 0B                   | 0B    | 134KB  | 136KB | 99.5KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.247:50774 | 0B     | 0B                   | 0B    | 134KB  | 136KB | 99.4KB | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.247:57028 | 0B     | 0B                   | 0B    | 129KB  | 135KB | 137KB  | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.248:57776 | 0B     | 0B                   | 0B    | 128KB  | 135KB | 138KB  | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.248:57806 | 0B     | 0B                   | 0B    | 128KB  | 135KB | 138KB  | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.246:57826 | 0B     | 0B                   | 0B    | 129KB  | 135KB | 137KB  | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.246:57822 | 0B     | 0B                   | 0B    | 128KB  | 134KB | 138KB  | 0B |
| localhost:30000 | ⇒ | 10.207.189.246:57896 | 0B     | 0B                   | 0B    | 129KB  | 134KB | 137KB  | 0B |
| TX:             |   | cum:                 | 0B     | peak:                | 0B    | rates: |       |        |    |
| TX:             |   | 4.99GB               | 13.6MB | 12.4MB 12.6MB 11.9MB |       |        |       |        |    |
| TOTAL:          |   | 4.99GB               | 13.6MB | 12.4MB 12.6MB 11.9MB |       |        |       |        |    |

Hình 1.2.6. Tải đầy 10 luồng cho thiết bị ~ 134KB/s

|                      | 23.8MB                        | 47.7MB | 71.5MB | 95.4MB | 119MB                |
|----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| spark-worker-1:48008 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 0B     | 0B     | 0B                   |
| spark-worker-1:47678 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 160KB  | 137KB  | 137KB                |
| spark-worker-1:47902 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 0B     | 0B     | 0B                   |
| spark-worker-1:47876 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 133KB  | 134KB  | 134KB                |
| spark-worker-1:47970 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 0B     | 0B     | 0B                   |
| spark-worker-1:47690 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 130KB  | 131KB  | 131KB                |
| spark-worker-1:47912 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 0B     | 0B     | 0B                   |
| spark-worker-1:48012 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 130KB  | 130KB  | 130KB                |
| spark-worker-1:47840 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 0B     | 0B     | 0B                   |
| spark-worker-1:48056 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 130KB  | 130KB  | 130KB                |
| spark-worker-1:48026 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 0B     | 0B     | 0B                   |
| spark-worker-1:47772 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 130KB  | 130KB  | 130KB                |
| spark-worker-1:48098 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 0B     | 0B     | 0B                   |
| spark-worker-1:47924 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 125KB  | 129KB  | 129KB                |
| spark-worker-1:47968 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 0B     | 0B     | 0B                   |
| spark-worker-1:48046 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 126KB  | 129KB  | 129KB                |
| spark-worker-1:48064 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 0B     | 0B     | 0B                   |
| spark-worker-1:48892 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 128KB  | 125KB  | 125KB                |
| spark-worker-1:47648 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 0B     | 0B     | 0B                   |
| spark-worker-1:47844 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 131KB  | 125KB  | 125KB                |
| spark-worker-1:47720 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 0B     | 0B     | 0B                   |
| spark-worker-1:48036 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 130KB  | 124KB  | 124KB                |
| spark-worker-1:47708 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 0B     | 0B     | 0B                   |
| spark-worker-1:47942 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 128KB  | 124KB  | 124KB                |
| spark-worker-1:47874 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 0B     | 0B     | 0B                   |
| spark-worker-1:47994 | => dynamic-ip-adsl.viettel.vn | <=<    | 127KB  | 123KB  | 123KB                |
|                      |                               |        | 0B     | 0B     | 0B                   |
|                      |                               |        | 128KB  | 123KB  | 123KB                |
|                      |                               |        | 0B     | 0B     | 0B                   |
|                      |                               |        | 130KB  | 123KB  | 123KB                |
|                      |                               |        | 0B     | 0B     | 0B                   |
|                      |                               |        | 98.5KB | 122KB  | 122KB                |
|                      |                               |        | 0B     | 0B     | 0B                   |
|                      |                               |        | 127KB  | 122KB  | 122KB                |
|                      |                               |        | 0B     | 0B     | 0B                   |
|                      |                               |        | 101KB  | 122KB  | 122KB                |
|                      |                               |        | 0B     | 0B     | 0B                   |
|                      |                               |        | 128KB  | 122KB  | 122KB                |
|                      |                               |        | 0B     | 0B     | 0B                   |
|                      |                               |        | 124KB  | 121KB  | 121KB                |
|                      |                               |        | 0B     | 0B     | 0B                   |
|                      |                               |        | 131KB  | 118KB  | 118KB                |
|                      |                               |        | 0B     | 0B     | 0B                   |
|                      |                               |        | 132KB  | 118KB  | 118KB                |
|                      |                               |        |        |        |                      |
| TX:                  | cum:                          | 0B     | peak:  | 0B     |                      |
| TX:                  | 56.0MB                        |        | 6.13MB |        | rates:               |
| TOTAL:               | 56.0MB                        |        | 6.13MB |        | 5.84MB 5.60MB 5.60MB |

Hình 1.2.7. Tải đầy 10 luồng xem video RTSP ~ 160 KB/s

|                 | CPU                                                                         |    |                                  |      | Ghi chú |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|------|---------|
|                 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz<br>80 cores, Cint 281 (Crate2017) |    |                                  |      |         |
|                 | Số cores                                                                    |    | % Tiêu thụ                       | Cint |         |
| Video Streaming | Mobile                                                                      | 16 | $= (70 - 6)/1000/16 = 0.004$     | 56.2 |         |
|                 | Web                                                                         |    | $= (71 - 6)/1000/16 = 0.0040625$ |      |         |
|                 | Tiêu thụ trước tải                                                          |    | $= (5 + 7 + 6)/3 = 6$ Milicore   |      |         |
|                 | Tiêu thụ khi có tải (Mobile )                                               |    | $= (75+42+95)/3 = 70$ Milicore   |      |         |
|                 | Tiêu thụ khi có tải (Web)                                                   |    | $= (128+62+23)/3 = 71$ Milicore  |      |         |
|                 | Thiết kế                                                                    | 80 |                                  | 281  |         |

Hình 1.2.8. Bảng thông số CPU tiêu thụ quy đổi

| RAM             |                              |        |                                      |         |
|-----------------|------------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
|                 | Tổng dung lượng (MB)         |        | % Tiêu thụ                           | Ghi chú |
| Video Streaming | Mobile                       | 32,000 | $= (234 - 120)/32000 = 0.0035625$    |         |
|                 | Web                          |        | $= (224 - 120)/32000 = 0.00325$      |         |
|                 | Tiêu thụ trước tải           |        | $= (112+115+133)/3 = 120 \text{ MB}$ |         |
|                 | Tiêu thụ khi có tải (Mobile) |        | $= (214+272+217)/3 = 234 \text{ MB}$ |         |
|                 | Tiêu thụ khi có tải (Web)    |        | $= (194+231+246)/3 = 224 \text{ MB}$ |         |

Hình 1.2.9. Bảng thông số RAM tiêu thụ quy đổi

| Module          | Thông số                                                            | Máy chủ Tiến trình                                                       | Ghi chú                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Streaming | Cint/TPS - Dùng cho streaming tới Mobile App                        | $= 56.2 * 0.004 / 4 = 0.0562$                                            | $X * 4 / 0.004 = 56.2$<br>X: CInt cho 1 TPS.                                                                                        |
|                 | <b>Cint cần cho streaming 10,602 luồng tới Mobile App (1.1)</b>     | $= 10,602 * 0.0562 / 0.75 * 1.1 \sim$<br><b>873.88752</b>                | KPI 75%, Ksaio = 1.1.                                                                                                               |
|                 | RAM/ TPS - Dùng cho streaming tới Mobile App (MB)                   | $= 32000 * 0.0035625 / 4 = 28.5 \text{ MB}$                              | $X * 4 / 0.0035625 = 32000$<br>X: RAM cho 1 TPS.                                                                                    |
|                 | <b>RAM cần cho streaming 10,602 luồng tới Mobile App (MB) (2.1)</b> | $= 28.5 * 10,602 / 0.9 * 1.1 =$<br><b>369303 MB</b>                      | KPI 90%, Ksaio = 1.1.                                                                                                               |
|                 | Cint/TPS - Dùng cho streaming tới Web App                           | $= 56.2 * 0.0040625 / 4 = 0.057078125$                                   | $X * 4 / 0.0040625 = 56.2$<br>X: CInt cho 1 TPS.                                                                                    |
|                 | <b>Cint cần streaming 3,215 luồng tới Web App (1.2)</b>             | $= 0.057078125 * 3,215 / 0.75 * 1.1 =$<br><b>269.1423</b>                | KPI 75%, Ksaio = 1.1.                                                                                                               |
|                 | RAM/ TPS - Dùng cho streaming tới Web App (MB)                      | $= 32000 * 0.00325 / 4 = 26 \text{ MB}$                                  | $X * 4 / 0.00325 = 32000$<br>X: RAM cho 1 TPS.                                                                                      |
|                 | <b>RAM cần cho streaming 3,215 luồng tới Web App (MB) (2.2)</b>     | $= 26 * 3,215 / 0.9 * 1.1 =$<br><b>102165.5556 MB</b>                    | KPI 90%, Ksaio = 1.1.                                                                                                               |
|                 | <b>Tổng CInt</b>                                                    | $= 873.88752 + 269.1423 =$<br><b>1143.02982 ~ 1143</b>                   |                                                                                                                                     |
|                 | <b>Tổng RAM (GB)</b>                                                | $= 369303 + 102165.5556 =$<br><b>471468.5556 ~ 472 GB</b>                |                                                                                                                                     |
|                 | <b>Network throughput (NIC)</b>                                     | $= (10602 + 3215) * (160 + 134) * 1.2 \sim$<br><b>5 GBps (~ 40 Gbps)</b> | Mỗi luồng video bao gồm:<br>- Luồng thiết bị đẩy vào có băng thông 134KB/s.<br>- Luồng video chạy ra web/app có băng thông 160KB/s. |

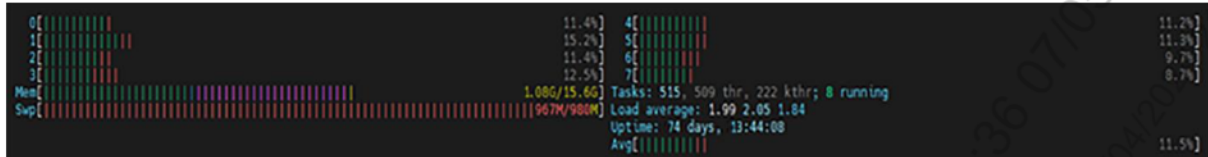
| Giá trị N | Cint <sub>rated2017</sub><br>Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB)                  | NIC<br>(Gbps) |
|-----------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| 1         | 1143                                 | 472              |                           | 40            |
| 12        | 96                                   | 39               | HDD: 100 GB<br>(ứng dụng) | 3.5           |

**Mô hình triển khai dự phòng N + 1 => Lựa chọn 13 nodes có cấu hình mỗi node: Cint: 96, RAM: 39GB, HDD: 100GB, NIC: 4Gbps.**

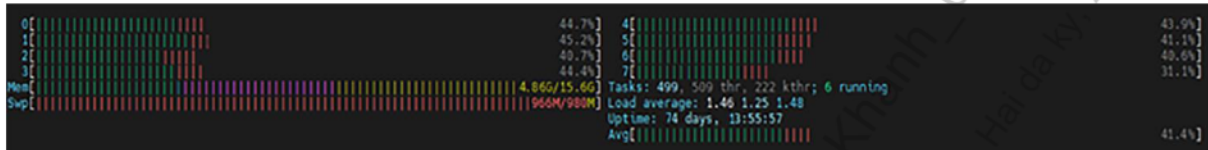
### 1.3. Định cỡ module Postgres (N + 1)

Đồ tải với 1000 thiết bị vào hệ thống ~ 318 TPS. Tại thời điểm đồ tải, có 1 node.

Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:



Hình 17. Bảng thông số tài nguyên tiêu thụ khi không tải



Hình 18. Bảng thông số tài nguyên tiêu thụ khi có tải

```
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 8
On-line CPU(s) list:    0-7
Thread(s) per core:     1
Core(s) per socket:     1
Socket(s):              8
NUMA node(s):          1
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                  106
Model name:             Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz
Stepping:               6
CPU MHz:                2394.375
BogoMIPS:               4788.75
Hypervisor vendor:      VMware
Virtualization type:    full
L1d cache:              48K
L1i cache:              32K
L2 cache:               1280K
L3 cache:               36864K
NUMA node0 CPU(s):      0-7
```

Hình 19. Cấu hình CPU.

```
attributes=# SELECT SUM(pg_column_size(attributes_ts.*))/COUNT(*) FROM attributes_ts where entity_id = '8fe46a4a-0c0a-42a6-aa9c-3d0ac0904708' and attribute_key = 'datas' and t
s > 1689272342000;
?column?
-----
      280
(1 row)
```

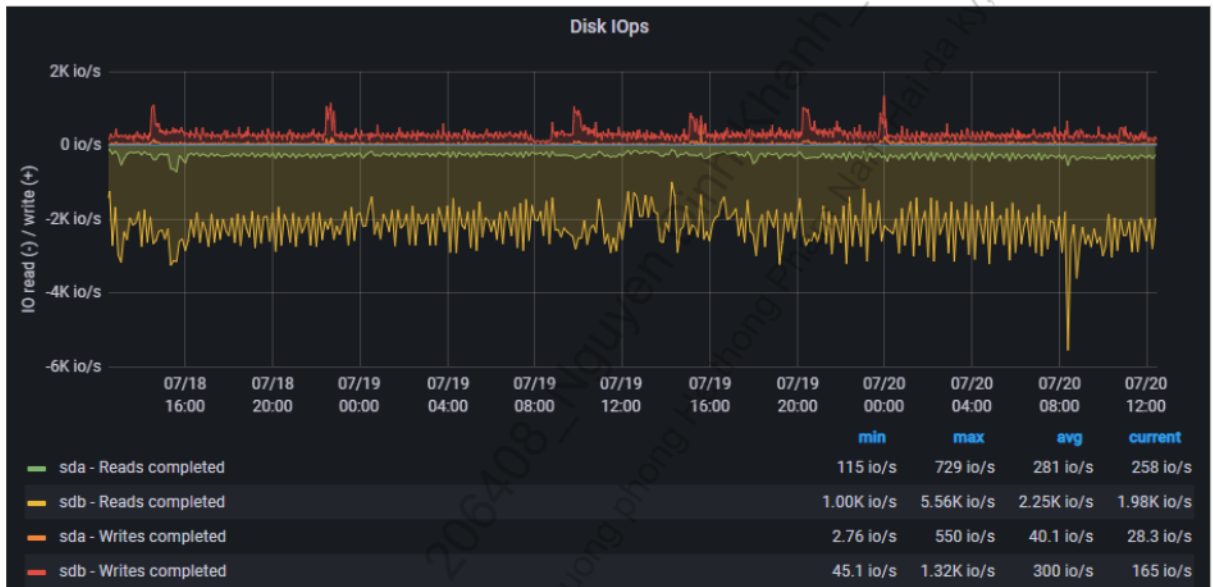
Hình 20. Kích thước bản tin Postgres

|                                                                                                  |            |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|
| CPU<br><i>Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz</i><br><i>96 cores, Cint 350 (Crate2017)</i> |            |      | Ghi chú |
| Số cores                                                                                         | % Tiêu thụ | Cint |         |

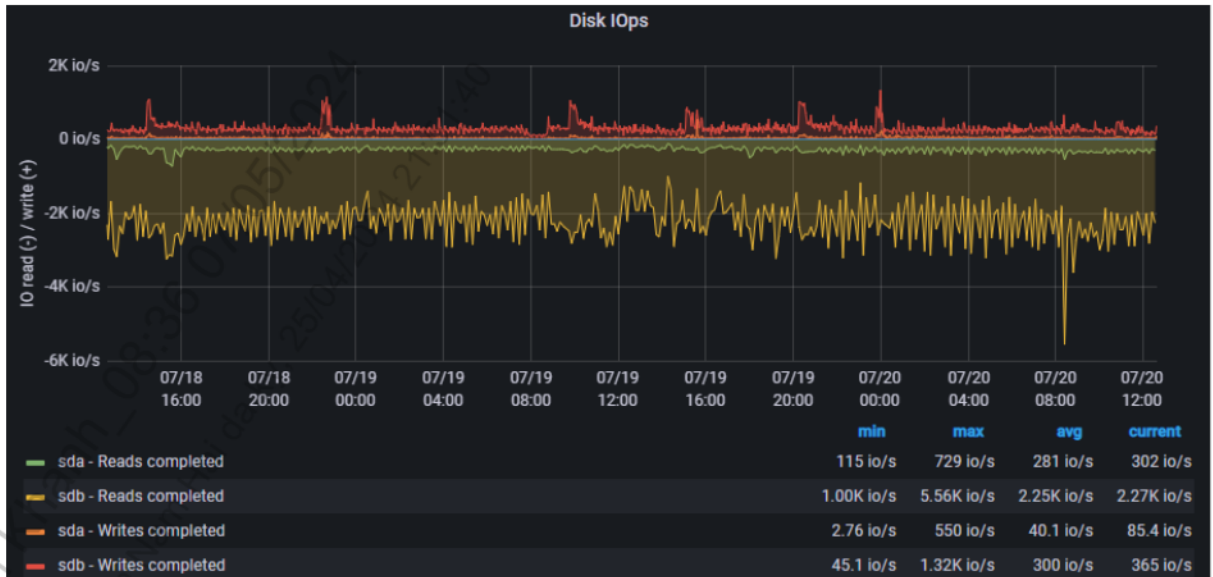


|          |                              |    |                             |      |  |
|----------|------------------------------|----|-----------------------------|------|--|
| Postgres | <b>Tổng</b>                  | 8  | $= 41.4\% - 11.5\% = 0.299$ | 29.2 |  |
|          | Tiêu thụ trước tải           |    | $= 11.5\%$                  |      |  |
|          | Tiêu thụ khi có tải (Mobile) |    | $= 41.4\%$                  |      |  |
|          | <b>Thiết kế</b>              | 96 |                             | 350  |  |

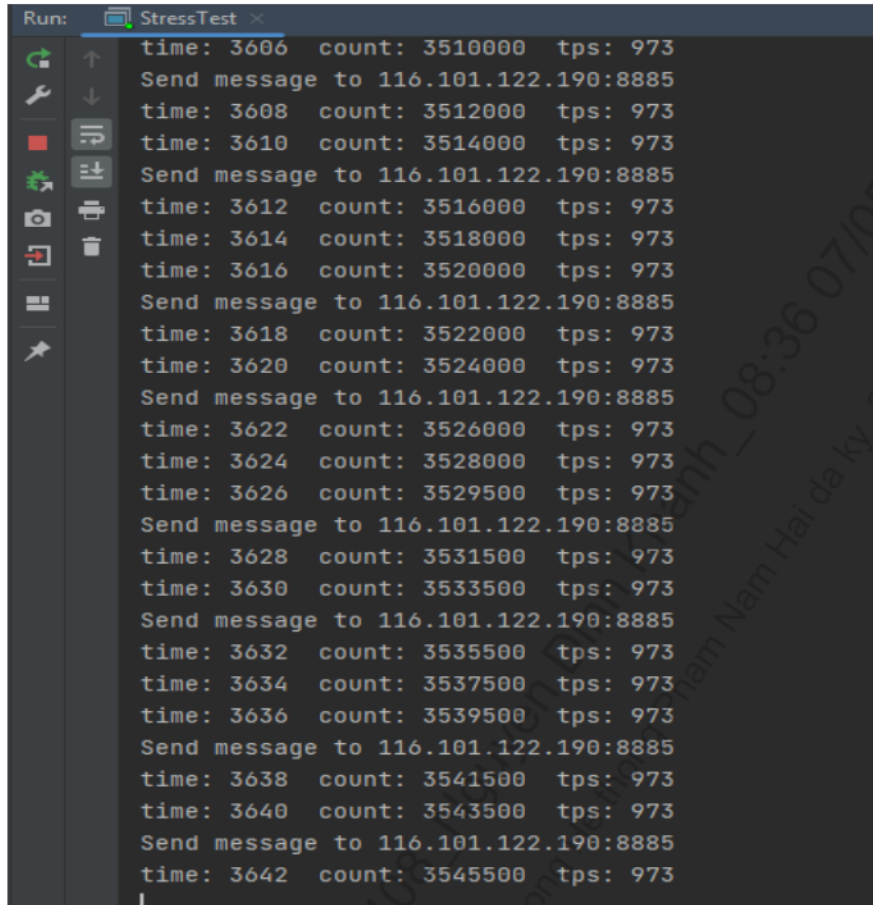
| RAM      |                      |        |                                            |
|----------|----------------------|--------|--------------------------------------------|
|          | Tổng dung lượng (MB) |        | % Tiêu thụ                                 |
| Postgres | Tổng                 | 16,000 | $= (4.86 - 1.08) * 1000 / 16000 = 0.23625$ |
|          | Tiêu thụ trước tải   |        | = 1.08 GB                                  |
|          | Tiêu thụ khi có tải  |        | = 4.86 GB                                  |



Hình 21. IOPS khi không tải



Hình 22. IOPS khi có tải



Hình 23. Tải đẩy vào hệ thống

|       | TPS   | IOPS                  | Ghi chú                         |
|-------|-------|-----------------------|---------------------------------|
| Read  | 973   | $= 2270 - 1980 = 290$ | Trước tải: 1980<br>Có tải: 2270 |
|       | 17284 | <b>5152</b>           |                                 |
| Write | 973   | $= 365 - 165 = 200$   | Trước tải: 165<br>Có tải: 365   |
|       | 17284 | <b>3553</b>           |                                 |

=> Đề xuất sử dụng SSD

| Module   | Thông số                | Máy chủ Tiến trình                                            | Ghi chú                                                                                                  |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postgres | Cint/TPS                | $= 29.17 * 0.299 / 318$<br>$= 0.027427138$                    | $X * 318 / 0.299 = 29.17$<br>X: Cint cho 1 TPS.                                                          |
|          | Cint cần cho 17,284 TPS | $= 0.027427138 * 17,284 / 0.75 * 1.1 \sim$<br><b>695.2742</b> | KPI 75%, Ksaio = 1.1.<br><b>17,284</b> - Tham chiếu bảng 1<br>“Các thông số đăng ký theo CTKT sản phẩm”. |
|          | RAM/TPS                 | $= 16000 * 0.23625 / 318 = 11.8868$ MB                        | $X * 318 / 0.23625 = 16000$<br>X: RAM cho 1 TPS.                                                         |

|  |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
|  | RAM cần cho 17,284 TPS | =<br>$11.8868 \times 17284 / 0.9$<br>$\times 1.1 = \mathbf{251107 \text{ MB}}$ | KPI 90%, Ksaio = 1.1.                                                                                                                                                                                                  |
|  |                        | <b>100 GB</b>                                                                  | Chỉ cho cài đặt OS.                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Ổ cứng lưu trữ</b>  | = $69333 / 106 =$<br><b>654.08 GB</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham chiếu dữ liệu bảng dưới: 24 tháng (~ 106 tuần) lưu trữ 69333 GB dữ liệu.</li> <li>- Cho lưu trữ dữ liệu lịch sử, hành trình trong 1 tuần trước khi dump file.</li> </ul> |

❖ **Định cỡ file storage:**

Thống kê đo đạc trong hệ thống đang chạy tải với 150 thiết bị trong khoảng thời gian 1.5 tháng:

```

attributes=# select pg_size_pretty(before_compression_total_bytes) as before_compression, pg_size_pretty(after_compression_total_bytes) as after_compression FROM hypertable_compression_stats('vtracking_ts')
;
before_compression | after_compression
-----
7274 MB            | 144 MB
(1 row)

attributes=# SELECT pg_size_pretty(hypertable_size('vtracking_ts')) as total_current_data;
total_current_data
-----
2365 MB
(1 row)

attributes=# select pg_size_pretty(before_compression_total_bytes) as before_compression, pg_size_pretty(after_compression_total_bytes) as after_compression FROM hypertable_compression_stats('attributes_ts')
;
before_compression | after_compression
-----
6215 MB            | 265 MB
(1 row)

attributes=# SELECT pg_size_pretty(hypertable_size('attributes_ts')) as total_current_data;
total_current_data
-----
3645 MB
(1 row)

```

Tổng dung lượng lưu trữ:  $144 + 2365 + 265 + 3645 = 6419\text{MB}$  (~ 6.5GB).

| Tháng | SL thuê bao | GB       |
|-------|-------------|----------|
| 1.5   | 150         | 6.5      |
| 24    | 150         | 104      |
| 24    | 100,000     | 69333.33 |

| Giá trị N | Cint rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | SSD (GB) | Ghi chú                                    |
|-----------|------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------|
| 1         | 698                    | 251              |          | Dữ liệu Postgres là đồng bộ giữa các node. |
| 7         | 96                     | 36               | 754      |                                            |

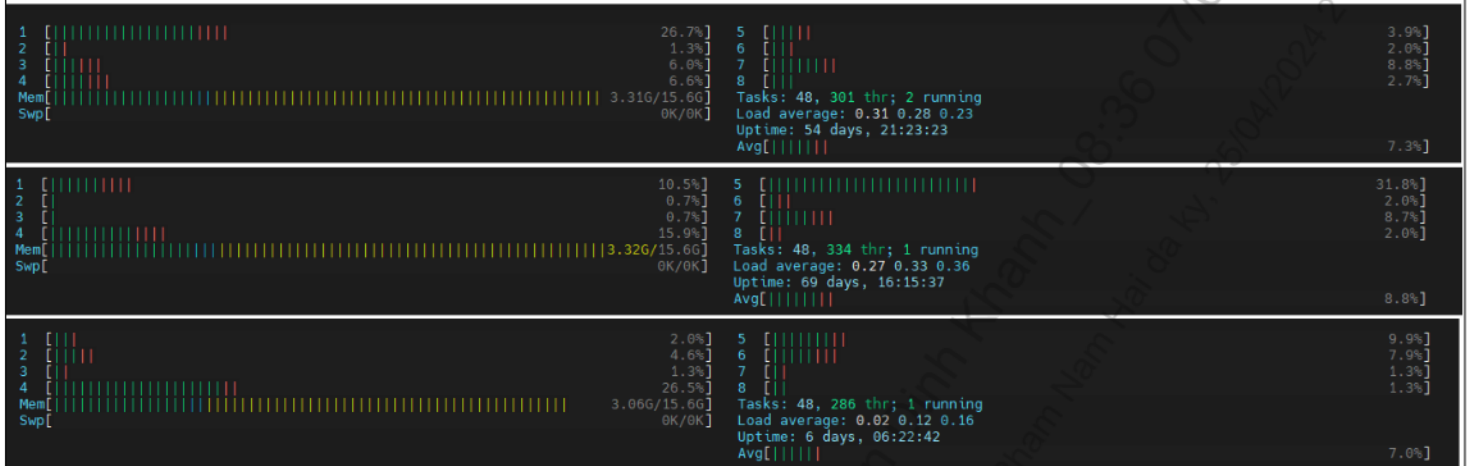
**Mô hình triển khai dự phòng N + 1 => Lựa chọn 8 nodes có cấu hình mỗi node: Cint: 96, RAM: 36 GB, SSD: 755 GB.**

#### 1.4. Định cỡ module Kafka (N + 1)

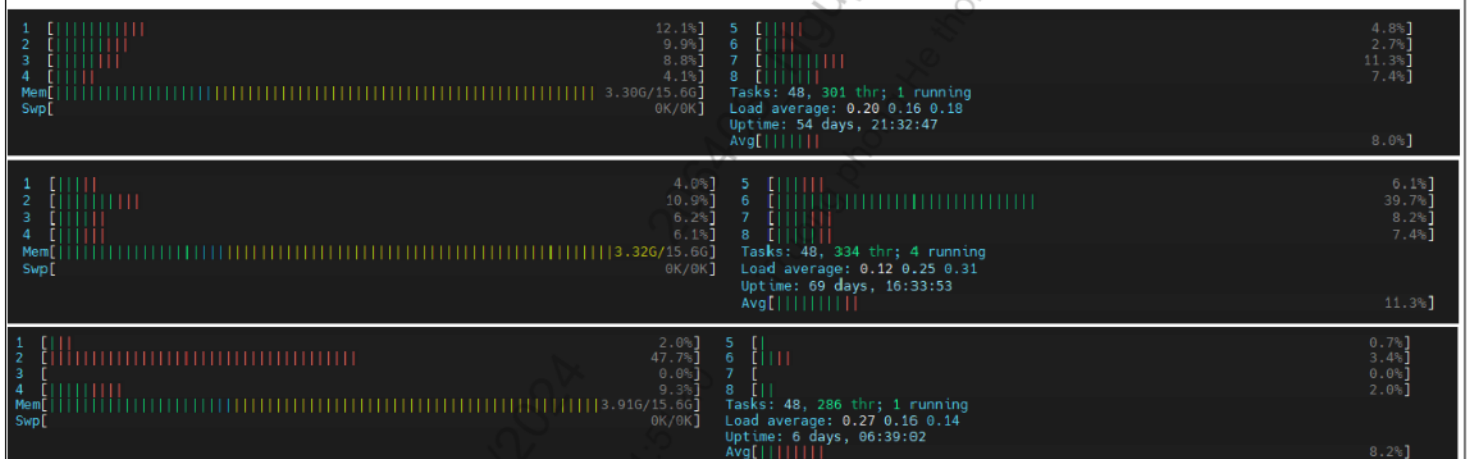
Hệ thống thực hiện đồ tải với tần suất 318 TPS.

Tại thời điểm đồ tải, N = 2. => **Mỗi server chịu tải trung bình:  $318/3 = 106$  TPS**  
(theo cơ chế Load balancing).

Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:



Hình 24. Hệ thống Kafka 3 server khi không tải



Hình 25. Hệ thống Kafka 3 server khi có tải

```
10:17:24.964 [808-TCP-4-13] INFO service.kafka.JTKafkaProducer[123]Send message size 908 to flow engine [tb_rule_engine.main.7]: id=6624233b-deb6-4578-befb-0508485869e5 ts=168
9157044964000000, projectId=3207b5c0-96f8-46f2-9c38-9a08a825ab6c, ruleChainId=, relationType=MDVR, entityId=8fe46a4a-0c0a-42a6-aa9c-3d0ac0904708, entityType=DEVICE
10:17:24.965 [808-TCP-4-13] INFO JTMessaageAdapter[74]/10.32.176.0:23812/000090001090
```

Hình 23. Kích thước bản tin Kafka

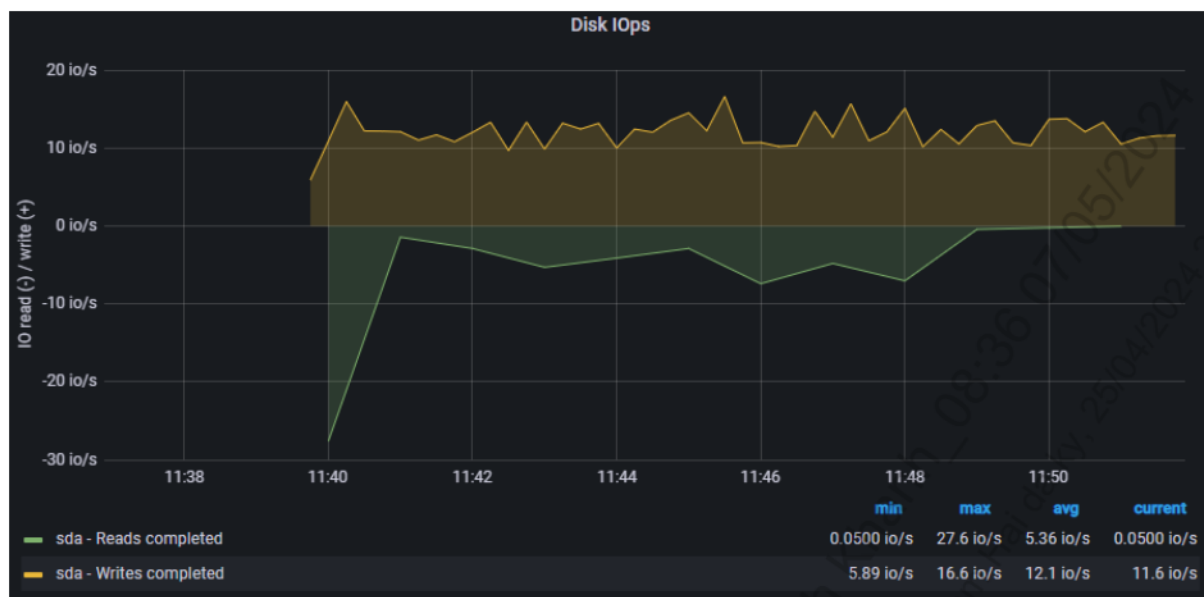
```
Architecture:      x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:        Little Endian
CPU(s):            8
On-line CPU(s) list: 0-7
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s):         8
NUMA node(s):     1
Vendor ID:         GenuineIntel
CPU family:        6
Model:            106
Model name:        Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz
Stepping:          6
CPU MHz:           2394.375
BogoMIPS:          4788.75
Hypervisor vendor: VMware
Virtualization type: full
L1d cache:         48K
L1i cache:         32K
L2 cache:          1280K
L3 cache:          36864K
NUMA node0 CPU(s): 0-7
```

Hình 26. Cấu hình CPU

|       | CPU<br><i>Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz</i><br><i>96 cores, Cint 350 (Crate2017)</i> |    |                               |      | Ghi chú |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|------|---------|
|       | Số cores                                                                                         |    | % Tiêu thụ                    | Cint |         |
| Kafka | Tổng                                                                                             | 8  | = 9.2% - 7.7% = 0.015         | 29.2 |         |
|       | Tiêu thụ trước tải                                                                               |    | = (7.3 + 8.8 + 7.0)/3 = 7.7%  |      |         |
|       | Tiêu thụ khi có tải                                                                              |    | = (8.0 + 11.3 + 8.2)/3 = 9.2% |      |         |
|       | Thiết kế                                                                                         | 96 |                               | 350  |         |

| RAM   |                         |        |                                                |         |
|-------|-------------------------|--------|------------------------------------------------|---------|
|       | Tổng dung lượng<br>(MB) |        | % Tiêu thụ                                     | Ghi chú |
| Kafka | Tổng                    | 32,000 | $= (3.51 - 3.23) * 1,000 / 32,000 = 0.00875$   |         |
|       | Tiêu thụ trước tải      |        | $= (3.31 + 3.32 + 3.06) / 3 = 3.23 \text{ GB}$ |         |
|       | Tiêu thụ khi có tải     |        | $= (3.30 + 3.32 + 3.91) / 3 = 3.51 \text{ GB}$ |         |

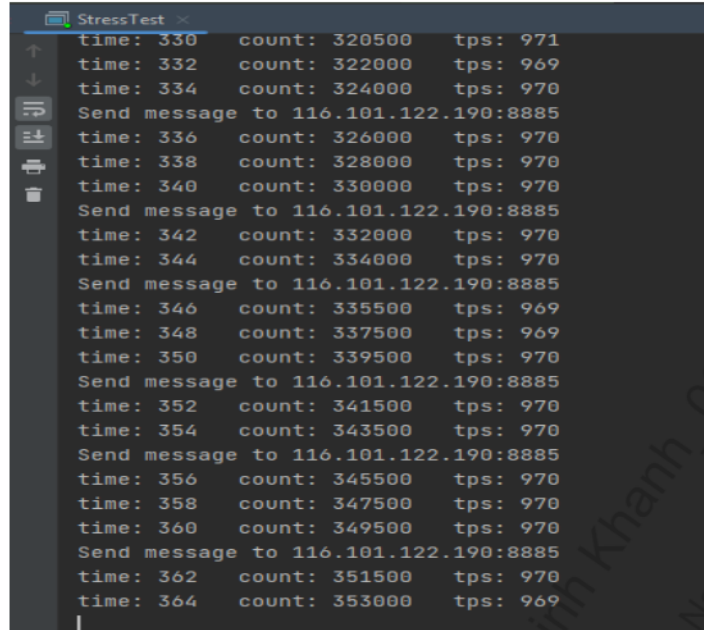




Hình 27. IOPS khi không tải.



Hình 28. IOPS khi đổ tải.



Hình 29. Các luồng tải đẩy vào hệ thống

|       | TPS   | IOPS                          | Ghi chú                         |
|-------|-------|-------------------------------|---------------------------------|
| Read  | 970   | $= 33.5 - 0.05 = 33.45$       | Trước tải: 0.05<br>Có tải: 33.5 |
|       | 17284 | $= 33.45 / 970 * 17284 = 596$ |                                 |
| Write | 970   | $= 19.1 - 11.6 = 7.5$         | Trước tải: 11.6<br>Có tải: 19.1 |
|       | 17284 | $= 7.5 / 970 * 17284 = 134$   |                                 |

| Module | Thông số                | Máy chủ Tiến trình                                                          | Ghi chú                                                                                                  |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kafka  | Cint/TPS                | $= 29.2 * 0.015 / 106 = 0.004132075$                                        | $X * 106 / 0.015 = 29.2$<br>X: CInt cho 1 TPS.                                                           |
|        | Cint cần cho 17,284 TPS | $= 0.004132075 * 17,284 / 0.75 * 1.1 = 105$                                 | KPI 75%, Ksaio = 1.1.                                                                                    |
|        | RAM/ TPS                | $= 32000 * 0.00875 / 106 = 3.0188 \text{ MB}$                               | $X * 106 / 0.00875 = 32000$<br>X: RAM cho 1 TPS.                                                         |
|        | RAM cần cho 17,284 TPS  | $= 3.0188 * 17,284 / 0.9 * 1.1 \sim 64 \text{ GB}$                          | KPI 90%, Ksaio = 1.1.                                                                                    |
|        | Dung lượng lưu trữ (MB) | $= 17284 * 908 * 1 * 60 * 60 / 1000,000,000 / 0.8 * 1.1 \sim 78 \text{ GB}$ | Mỗi bản tin có kích thước 908 bytes. Lưu trữ sau 1h trước khi giải phóng bộ nhớ.<br>KPI 80%, Ksaio = 1.1 |

|  |                    |        |  |
|--|--------------------|--------|--|
|  | Dung lượng cài đặt | 100 GB |  |
|--|--------------------|--------|--|

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB)                                       | Ghi chú                                              |
|-----------|------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1         | 105                    | 64               |                                                | Kafka đồng bộ dữ liệu giữa các node trong 1 cluster. |
| 2         | 53                     | 32               | HDD: 100 GB (ứng dụng)<br>HDD: 78 GB (lưu trữ) |                                                      |

Lựa chọn N = 2, tương đương 3 node, mỗi node có cấu hình:

CPU: 53 Cint, RAM: 32GB, HDD: 178 GB.

### 1.5. Định cỡ module Mongo (N + 1)

Hệ thống thực hiện đồ tải với tần suất 318 TPS.

Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:

```

1 [ 0.0%] 5 [ 6.0%] 9 [ 0.0%] 13 [ 6.6%]
2 [ 6.0%] 6 [ 5.3%] 10 [ 0.7%] 14 [ 0.0%]
3 [ 7.3%] 7 [ 0.0%] 11 [ 6.0%] 15 [ 6.6%]
4 [ 0.0%] 8 [ 8.1%] 12 [ 7.3%] 16 [ 0.0%]
Mem[|||||11.36/15.66] Tasks: 65, 309 thr; 1 running
Swp[OK/OK] Load average: 0.14 0.21 0.22
Uptime: 70 days, 02:13:33
Avg[|||||3.8%]

```

Thông số CPU khi không tải

```

1 [ 5.3%] 5 [ 0.0%] 9 [ 12.4%] 13 [ 3.3%]
2 [ 14.7%] 6 [ 4.0%] 10 [ 11.3%] 14 [ 1.3%]
3 [ 0.7%] 7 [ 0.0%] 11 [ 0.7%] 15 [ 7.3%]
4 [ 1.3%] 8 [ 5.9%] 12 [ 2.7%] 16 [ 0.0%]
Mem[|||||12.26/15.66] Tasks: 62, 289 thr; 1 running
Swp[OK/OK] Load average: 0.43 0.52 0.58
Uptime: 71 days, 05:19:41
Avg[|||||10%]

```

Thông số CPU khi có tải

```
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                16
On-line CPU(s) list:   0-15
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):             16
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 106
Model name:            Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz
Stepping:              6
CPU MHz:               2394.375
BogoMIPS:              4788.75
Hypervisor vendor:     VMware
Virtualization type:   full
L1d cache:             48K
L1i cache:             32K
L2 cache:              1280K
L3 cache:              36864K
NUMA node0 CPU(s):    0-15
```

Cấu hình CPU.

|       | CPU<br><i>Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz</i><br><i>96 cores, Cint 350 (Crate2017)</i> |    |                      |      | Ghi chú |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------|---------|
|       | Số cores                                                                                         |    | % Tiêu thụ           | Cint |         |
| Mongo | <b>Tổng</b>                                                                                      | 16 | = 10% - 3.8% = 0.062 | 29.2 |         |
|       | Tiêu thụ trước tải                                                                               |    | = 3.8%               |      |         |
|       | Tiêu thụ khi có tải                                                                              |    | = 10%                |      |         |
|       | <b>Thiết kế</b>                                                                                  | 96 |                      | 350  |         |

Hình 27. Bảng thông số tiêu thụ CPU quy đổi

| RAM   |                         |        |                                      |         |
|-------|-------------------------|--------|--------------------------------------|---------|
|       | Tổng dung lượng<br>(MB) |        | % Tiêu thụ                           | Ghi chú |
| Mongo | Tổng                    | 16,000 | = (12.2 – 11.3)*1000/16000 = 0.05625 |         |
|       | Tiêu thụ trước tải      |        | = 11.3 GB                            |         |
|       | Tiêu thụ khi có tải     |        | = 12.2 GB                            |         |

| Module | Thông số                | Máy chủ Tiến trình                              | Ghi chú                                    |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mongo  | Cint/TPS                | $=29.2*0.062/318 = 0.00569$                     | $X*318/0.062=29.2$<br>X: Cint cho 1 TPS.   |
|        | Cint cần cho 17,284 TPS | $=0.00569*17284/0.75*1.1 \sim 145$              | KPI 75%, Ksaiso = 1.1.                     |
|        | RAM/ TPS                | $=16000*0.05625/318 = 2.830188679$              | $X*318/0.05625=16000$<br>X: RAM cho 1 TPS. |
|        | RAM cần cho 17,284 TPS  | $=2.830188679*17284/0.9*1.1 \sim 60 \text{ GB}$ | KPI 90%, Ksaiso = 1.1.                     |
|        | Dung lượng lưu trữ (MB) | $=6998*100,000/0.8*1.1 \sim 964 \text{ MB}$     | Mỗi thiết bị lưu trữ 1 bản ghi.            |
|        | Dung lượng cài đặt      | = 100 GB                                        | Cài đặt OS                                 |

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB)                  |
|-----------|------------------------|------------------|---------------------------|
| 1         | 145                    | 60               |                           |
| 2         | 73                     | 30               | HDD: 100 GB<br>(ứng dụng) |

Mô hình triển khai N+1, tương đương 3 node, mỗi node có cấu hình: CPU: 73 Cint, RAM: 30 GB, HDD: 100 GB.

#### 1.6. Định cỡ module MinIO (N + 1)

| NAME                                   | CPU(cores) | MEMORY(bytes) |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| minio-69766b9488-m6kzr                 | 3m         | 1552Mi        |
| nfs-client-provisioner-ff49fd76b-n46cg | 5m         | 13Mi          |

Thông số CPU trước tải.

| NAME                                   | CPU(cores) | MEMORY(bytes) |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| minio-69766b9488-m6kzr                 | 699m       | 3380Mi        |
| nfs-client-provisioner-ff49fd76b-n46cg | 6m         | 13Mi          |

Thông số CPU sau tải.



```
{
  "name": "20230531171828-1-1-257.jpg",
  "link": "/00000000000090055003/0/230531171828/20230531171828-1-1-257.jpg",
  "size": "217964",
  "lastModified": "1685528348212",
  "type": "application/octet-stream",
  "metadata": {
    "event": 1,
    "lat": 21.659474,
    "lon": 106.589408,
    "speed": 20.0,
    "direction": 328,
    "country": "",
    "locLevel1": "",
    "locLevel2": "",
    "locLevel3": "",
    "locLevel4": "",
    "locLevel5": "",
    "channel": 1
  }
},
```

*Thông số kích thước của ảnh*

```
apiVersion: v1
kind: Node
metadata:
  annotations:
    kubeadm.alpha.kubernetes.io/cri-socket: /var/run/dockershim.sock
    node.alpha.kubernetes.io/ttl: "0"
    volumes.kubernetes.io/controller-managed-attach-detach: "true"
  creationTimestamp: "2021-02-24T09:21:43Z"
  labels:
    beta.kubernetes.io/arch: amd64
    beta.kubernetes.io/os: linux
    internet: public
    kubernetes.io/arch: amd64
    kubernetes.io/hostname: minio01
    kubernetes.io/os: linux
  name: minio01
  resourceVersion: "434244347"
  uid: 15f5e488-00bc-4d26-8034-8c7d1bbbe80e
spec: {}
status:
  addresses:
    - address: 172.21.5.211
      type: InternalIP
    - address: minio01
      type: Hostname
  allocatable:
    cpu: "16"
    ephemeral-storage: "94578447818"
    hugepages-1Gi: "0"
    hugepages-2Mi: "0"
    memory: 32827676Ki
    pods: "110"
  capacity:
    cpu: "16"
    ephemeral-storage: 102624184Ki
    hugepages-1Gi: "0"
    hugepages-2Mi: "0"
    memory: 32930076Ki
    pods: "110"
```

*Cấu hình RAM sử dụng K8s command.*

```
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 16
On-line CPU(s) list: 0-15
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 16
NUMA node(s): 2
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 85
Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz
Stepping: 7
CPU MHz: 3092.734
BogoMIPS: 6185.46
Hypervisor vendor: VMware
Virtualization type: full
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 1024K
L3 cache: 36608K
NUMA node0 CPU(s): 0-7
NUMA node1 CPU(s): 8-15
```

#### Cấu hình CPU

|       | CPU<br><i>Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz, Specint:281,<br/>80 cores</i> |    |                                |      | Ghi chú |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------|---------|
|       | Số cores                                                                           |    | % Tiêu thụ                     | Cint |         |
| MinIO | <b>Tổng</b>                                                                        | 16 | $= (699 - 3)/1000/16 = 0.0435$ | 56.2 |         |
|       | Tiêu thụ trước tải                                                                 |    | $= 3 \text{ milicore}$         |      |         |
|       | Tiêu thụ khi có tải                                                                |    | $= 699 \text{ milicore}$       |      |         |
|       | <b>Thiết kế</b>                                                                    | 80 |                                | 281  |         |

| RAM   |                      |        |                                     | Ghi chú |
|-------|----------------------|--------|-------------------------------------|---------|
|       | Tổng dung lượng (MB) |        | % Tiêu thụ                          |         |
| MinIO | <b>Tổng</b>          | 32,000 | $= (3380 - 1552)/32,000 = 0.057125$ |         |
|       | Tiêu thụ trước tải   |        | $= 1552 \text{ MB}$                 |         |
|       | Tiêu thụ khi có tải  |        | $= 3380 \text{ MB}$                 |         |

| Module | Thông số                               | Máy chủ Tiến trình                                                                  | Ghi chú                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MinIO  | Cint/TPS                               | $= 56.2 * 0.0435 / 318 = 0.007687$                                                  | $X * 318 / 0.0435 = 56.2$<br><i>X: Cint cho 1 TPS.</i>                                                                                                                                |
|        | Cint cần cho 17,284 TPS                | $= 0.007687 * 17284 / 0.75 * 1.1 = 195$                                             | KPI 75%, Ksaiso = 1.1.                                                                                                                                                                |
|        | RAM/ TPS                               | $= 32000 * 0.057125 / 318 = 5.7484$                                                 | $X * 318 / 0.057125 = 32000$<br><i>X: RAM cho 1 TPS.</i>                                                                                                                              |
|        | RAM cần cho 17,284 TPS                 | $= 5.7484 * 17284 / 0.9 * 1.1 = 121 \text{ GB}$                                     | KPI 90%, Ksaiso = 1.1.                                                                                                                                                                |
|        | Dung lượng lưu trữ (GB) – File storage | $= 77 * 217,964 * (15 * 24 * 60 * 60) / 0.8 * 1.1 / 1000,000,000 \sim 30 \text{TB}$ | Thiết bị cứ 3 phút (~ 180 s) đẩy lên 1 bản tin ảnh có kích thước <b>217,964 bytes</b> .<br>Lưu trữ trong 15 ngày (CTKT).<br>Sẽ có: $13,818 / 180 \sim 77$ .<br>KPI 80%, Ksaiso = 1.1. |
|        | Dung lượng cài đặt                     | $= 100 \text{ GB}$                                                                  | Cài đặt OS                                                                                                                                                                            |

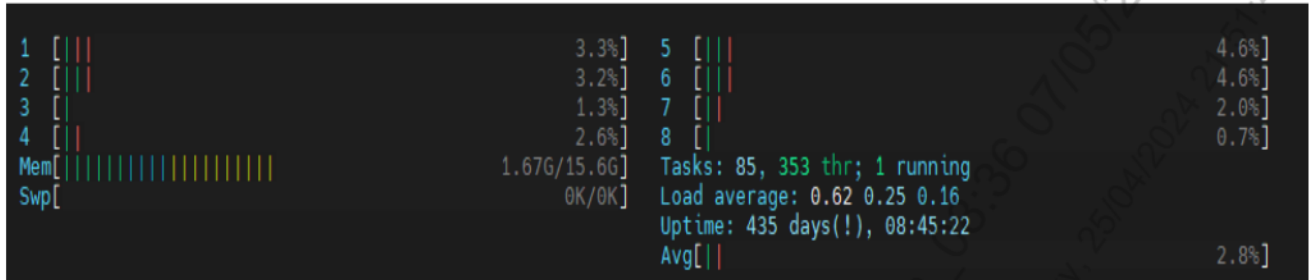
Số lượng node lý tưởng 4 nodes (<https://blog.min.io/relaxing-the-32-node-restriction-on-minio/#:~:text=MinIO's%20Sizing%20Recommendations&text=Clusters%20should%20ideally%20have%20at,of%20MinIO%20as%20you%20scale.>)

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB)               |
|-----------|------------------------|------------------|------------------------|
| 1         | 195                    | 121              |                        |
| 3         | 65                     | 40               | HDD: 100 GB (ứng dụng) |

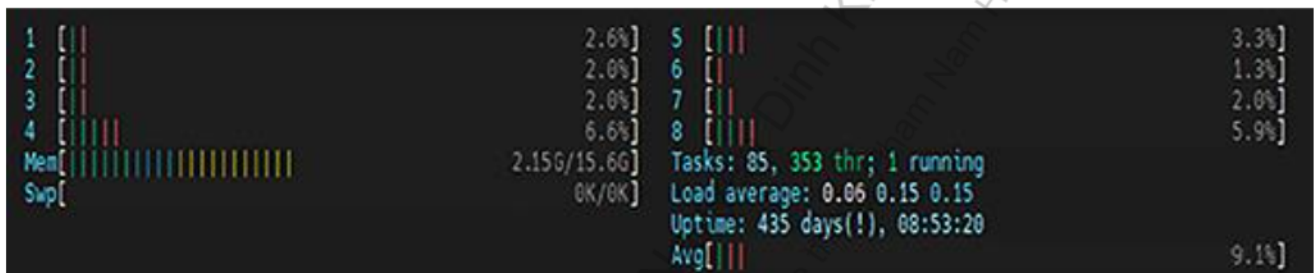
Mô hình triển khai N+1, tương đương 4 node, mỗi node có cấu hình: CPU: 65 Cint, RAM: 40 GB, HDD: 100 GB.

### 1.7. Định cỡ module Redis

Hệ thống thực hiện đồ tải với tần suất 318 TPS. Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:



Thông số CPU & RAM khi không tải



Thông số CPU & RAM khi có tải

```
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 8
On-line CPU(s) list: 0-7
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 8
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 45
Model name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
Stepping: 7
CPU MHz: 2000.000
BogoMIPS: 4000.00
Hypervisor vendor: VMware
Virtualization type: full
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 15360K
NUMA node0 CPU(s): 0-7
```

Cấu hình CPU

```
vht@harbor:~$ redis-cli --bigkeys

# Scanning the entire keyspace to find biggest keys as well as
# average sizes per key type. You can use -i 0.1 to sleep 0.1 sec
# per 100 SCAN commands (not usually needed).

[00.00%] Biggest string found so far 'relations::f8cb64f0-f2be-11ec-a7e8-615e50099e72,RULE_NODE,FROM' with 697 bytes
[00.00%] Biggest string found so far 'private_device_info:mdvr-00000000000000004379' with 968 bytes
[00.02%] Biggest string found so far 'users_info:b744db89-0d55-4571-932a-562362100c84' with 2371 bytes
[00.06%] Biggest string found so far 'order_id:M2M2306269752462-678:1699902347' with 2787 bytes
[02.73%] Biggest string found so far 'users_info:dac7ad5b-6fbc-4516-a147-9d578f3cee44' with 2932 bytes
[03.18%] Biggest string found so far 'relations::5dc56280-13a2-11ed-b4fe-8dffa156acd,RULE_CHAIN,FROM' with 5355 bytes
[05.35%] Biggest string found so far 'relations::8ed177e0-b57b-11ec-87c9-bf6f14c5278e,RULE_CHAIN,FROM' with 6367 bytes
[11.22%] Biggest string found so far 'relations::b351c1d0-9017-11ec-8d9d-1bbfeec5a405,RULE_CHAIN,FROM' with 6919 bytes
[27.78%] Biggest string found so far 'relations::841a5bc0-f75a-11ec-bc18-99ed6028be18,RULE_CHAIN,FROM' with 29735 bytes
[54.08%] Biggest string found so far 'relations::e78e4400-13a7-11ed-b4fe-8dffa156acd,RULE_CHAIN,FROM' with 35255 bytes

----- summary -----

Sampled 47752 keys in the keyspace!
Total key length in bytes is 2601911 (avg len 54.49)

Biggest string found 'relations::e78e4400-13a7-11ed-b4fe-8dffa156acd,RULE_CHAIN,FROM' has 35255 bytes

47752 strings with 41204133 bytes (100.00% of keys, avg size 862.88)
0 lists with 0 items (00.00% of keys, avg size 0.00)
0 sets with 0 members (00.00% of keys, avg size 0.00)
0 hashes with 0 fields (00.00% of keys, avg size 0.00)
0 zsets with 0 members (00.00% of keys, avg size 0.00)
0 streams with 0 entries (00.00% of keys, avg size 0.00)
```

Thông số kích cỡ bản tin cache



|       | CPU<br><i>Intel(R) Xeon(R) E5-2620 CPU @ 2.00GHz</i><br><i>24 cores, Cint 37.5 (Crate2017)</i> |            |                           | Ghi chú |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------|
|       | Số cores                                                                                       | % Tiêu thụ | Cint                      |         |
| Redis | <b>Tổng</b>                                                                                    | 8          | $= 9.1\% - 2.8\% = 0.063$ | 12.5    |
|       | Tiêu thụ trước tải                                                                             |            | $= 2.8\%$                 |         |
|       | Tiêu thụ khi có tải                                                                            |            | $= 9.1\%$                 |         |
|       | <b>Thiết kế</b>                                                                                | 24         |                           | 37.5    |

| RAM   |                      |            |                                           |
|-------|----------------------|------------|-------------------------------------------|
|       | Tổng dung lượng (MB) | % Tiêu thụ | Ghi chú                                   |
| Redis | <b>Tổng</b>          | 16,000     | $= (2.15 - 1.67) * 1,000 / 16,000 = 0.03$ |
|       | Tiêu thụ trước tải   |            | $= 1.67 \text{ GB}$                       |
|       | Tiêu thụ khi có tải  |            | $= 2.15 \text{ GB}$                       |

| Module | Thông số                | Máy chủ Tiến trình                                 | Ghi chú                                        |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Redis  | Cint/TPS                | $= 12.5 * 0.063 / 318 = 0.002476415$               | $X * 318 / 0.063 = 12.5$<br>X: Cint cho 1 TPS. |
|        | Cint cần cho 17,284 TPS | $= 0.002476415 * 17,284 / 0.75 * 1.1 \sim 63$      | KPI 75%, Ksaiso = 1.1.                         |
|        | RAM/ TPS                | $= 16000 * 0.03 / 318 = 1.50943$                   | $X * 318 / 0.03 = 16000$<br>X: RAM cho 1 TPS.  |
|        | RAM cần cho 17,284 TPS  | $= 1.50943 * 17284 / 0.9 * 1.1 \sim 32 \text{ GB}$ | KPI 90%, Ksaiso = 1.1.                         |
|        | Dung lượng cài đặt      | <b>100 GB</b>                                      |                                                |



| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB)                  |
|-----------|------------------------|------------------|---------------------------|
| 1         | 63                     | 32               |                           |
| 2         | 32                     | 16               | HDD: 100 GB<br>(ứng dụng) |

**Mô hình triển khai N+1, tương đương 3 node, mỗi node có cấu hình: CPU: 32 Cint, RAM: 16 GB, HDD: 100 GB.**

#### 1.8. Định cỡ module Master

Master node trong kiến trúc K8s có vai trò thực hiện xử lý Control plane, bao gồm: **API Server** (kube-apiserver), **Cluster State Store** (etcd), **Cluster Controller Manager** (kube-controller-manager), **Scheduler** (kube-scheduler).

Đánh giá hệ thống CMP với số lượng module ứng dụng bé số lượng pod quản lý không nhiều, đánh giá tham chiếu các node worker của hệ thống CMP đang chạy là khá cao nên đề xuất chỉ chạy mô hình tối thiểu theo “Quy định ban giao các hệ thống công nghệ thông tin từ đơn vị cung cấp sản phẩm về đơn vị vận hành khai thác” số 1033/QĐ-CNVTQĐ được PTGDD Tập đoàn Đào Xuân Vũ phê duyệt.

|     |                                        |                                                                    |   |                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Yêu cầu tối thiểu và cấu hình hệ thống | Cấu hình mỗi node ít nhất:<br>- 4 vCPU<br>- 8GB RAM<br>- 100GB HDD | M | Theo khuyến nghị của các Public Cloud Provider (Node có trên 8GB RAM để đảm bảo có thể có đủ dung lượng cho pods có thể được schedule vào hoạt động) |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Lựa chọn 3 node, mỗi node có cấu hình tối thiểu : số vCPU: 4 Cint, RAM: 8GB, HDD: 100 GB.**

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB)                  |
|-----------|------------------------|------------------|---------------------------|
| 3         | 4 vCPU                 | 8GB RAM          | HDD: 100 GB<br>(ứng dụng) |

## 1.9. Định cỡ LB (Load Balancer)

|               | 2,38MB                | 4,77MB | 7,15MB | 9,54MB | 11,9MB |
|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| worker03:8941 | => 171.241.66.41:7197 |        |        | 32,5KB | 19,8KB |
|               | =<                    |        |        | 0B     | 0B     |
| worker03:8941 | => 171.241.66.41:7190 |        |        | 32,2KB | 19,6KB |
|               | =<                    |        |        | 0B     | 0B     |
| worker03:8941 | => 171.241.66.41:7202 |        |        | 30,6KB | 19,3KB |
|               | =<                    |        |        | 0B     | 0B     |

### Thông lượng luồng FLV

|               | 2,38MB | 4,77MB                 | 7,15MB | 9,54MB | 11,9MB |        |       |        |
|---------------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| worker03:8902 |        | => 171.241.66.41:11556 |        | 0B     | 0B     |        |       |        |
|               |        | =<                     |        | 115KB  | 94,8KB |        |       |        |
| worker03:8902 |        | => 171.241.66.41:11550 |        | 0B     | 0B     |        |       |        |
|               |        | =<                     |        | 121KB  | 94,8KB |        |       |        |
| worker03:8902 |        | => 171.241.66.41:11548 |        | 0B     | 0B     |        |       |        |
|               |        | =<                     |        | 121KB  | 94,7KB |        |       |        |
| worker03:8902 |        | => 171.241.66.41:11553 |        | 0B     | 0B     |        |       |        |
|               |        | =<                     |        | 118KB  | 94,7KB |        |       |        |
| worker03:8902 |        | => 171.241.66.41:11554 |        | 0B     | 0B     |        |       |        |
|               |        | =<                     |        | 121KB  | 94,6KB |        |       |        |
| worker03:8902 |        | => 171.241.66.41:11547 |        | 0B     | 0B     |        |       |        |
|               |        | =<                     |        | 122KB  | 94,6KB |        |       |        |
| worker03:8902 |        | => 171.241.66.41:11551 |        | 0B     | 0B     |        |       |        |
|               |        | =<                     |        | 120KB  | 94,6KB |        |       |        |
| worker03:8902 |        | => 171.241.66.41:11549 |        | 0B     | 0B     |        |       |        |
|               |        | =<                     |        | 122KB  | 94,5KB |        |       |        |
| worker03:8902 |        | => 171.241.66.41:11546 |        | 0B     | 0B     |        |       |        |
|               |        | =<                     |        | 122KB  | 94,4KB |        |       |        |
| worker03:8902 |        | => 171.241.66.41:11555 |        | 0B     | 0B     |        |       |        |
|               |        | =<                     |        | 125KB  | 94,2KB |        |       |        |
|               |        |                        |        |        |        |        |       |        |
| TX:           | cum:   | 0B                     | peak:  | 0B     | rates: | 0B     | 0B    | 0B     |
| RX:           |        | 49,4MB                 |        | 1,52MB |        | 1,18MB | 946KB | 1,07MB |
| TOTAL:        |        | 49,4MB                 |        | 1,52MB |        | 1,18MB | 946KB | 1,07MB |

### Thông lượng luồng Camera

| L             | 24,4KB                   | 48,8KB | 73,2KB | 97,7KB | 122KB  |      |        |    |
|---------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|------|--------|----|
| worker03:8885 | => 27.67.199.141:34305   |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
|               | =<                       |        |        | 0B     | 12B    |      |        |    |
| worker03:8885 | => 171.241.50.203:4863   |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
|               | =<                       |        |        | 0B     | 26B    |      |        |    |
| worker03:8885 | => 27.67.124.204:36431   |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
|               | =<                       |        |        | 0B     | 183B   |      |        |    |
| worker03:8885 | => 115.76.63.12:36102    |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
|               | =<                       |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
| worker03:8885 | => 125.235.133.167:60138 |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
|               | =<                       |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
| worker03:8885 | => 125.235.133.167:20792 |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
|               | =<                       |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
| worker03:8885 | => 125.235.133.167:43110 |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
|               | =<                       |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
| worker03:8885 | => 125.235.133.167:35296 |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
|               | =<                       |        |        | 0B     | 11B    |      |        |    |
| worker03:8885 | => 125.235.133.167:10352 |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
|               | =<                       |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
| worker03:8885 | => 125.235.133.167:65450 |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
|               | =<                       |        |        | 0B     | 0B     |      |        |    |
| TX:           | cum:                     | 0B     | peak:  | 0B     | rates: | 0B   | 0B     | 0B |
| RX:           | 314KB                    |        | 39,4KB |        | 0B     | 222B | 7,09KB |    |
| TOTAL:        | 314KB                    |        | 39,4KB |        | 0B     | 222B | 7,09KB |    |

### Bản tin lên Protocol Adaptor

| Module                    | Thông số                                        | Máy chủ Tiến trình                                        | Ghi chú                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. LB cho video streaming | Thông lượng cho Web cho 3215 TPS (1)            | $= (125 + 32.5) * 3215 * 1.2$<br>$= 607,635 \text{ KB/s}$ | Ksaiso = 1.2.<br>1 luồng cam (125 KB/s)<br>+ 1 luồng FLV (32.5 KB/s) |
|                           | Thông lượng cho Mobile cho 10,602 TPS (2)       | $= 125 * 10602 * 1.2 =$<br>$1,590,300 \text{ KB/s}$       | Ksaiso = 1.2.<br>1 luồng cam (125 KB/s).                             |
|                           | <b>Tổng thông lượng cần thiết (1) + (2)</b>     | $759,544 + 1,987,875 =$<br><b>2,197,935 KB/s</b>          |                                                                      |
| 2. LB cho thiết bị        | Thông lượng cho 17,284 TPS lên Protocol Adaptor | $= 17,284 * 6 * 1.2 =$<br><b>124,445 KB/s</b>             | Mỗi bản tin có kích thước 6 KB                                       |

### 2.1. Định cỡ API Gateway (triển khai qua LB)

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to the endpoint: `((host))/api/attributes/vtracking/logged/DEVICE/7ac20a19-8c57-431a-9ff8-1479ea5667ac/datas/values?startTime=1689173261907&endTime=1689259661907&orderBy=ASC&limit=1000&ignoreUnchanged=status`. The response is a JSON object with the following structure:

```

{
  "before": null,
  "after": "MTY4OTES00I1OTY2MQ==",
  "limit": 1000,
  "logs": [
    {
      "entity_type": "DEVICE",
      "entity_id": "7ac20a19-8c57-431a-9ff8-1479ea5667ac",
      "attribute_type": "SCOPE_SERVER",
      "attribute_key": "datas",
      "value": {
        "battery": 31,
        "direction": 300,
        "latitude": 21.074888,
        "longitude": 105.810992,
        "speed": 69,
        "status": "run",
        "timestamp": 1689173263504,
        "ts": 1689173263504
      }
    }
  ],
  "ts": 1689173263504,
  "value_type": "JSON"
}

```

Kích thước bản tin đi qua API Gateway

| CTKT                                          |                                                                      | Ghi chú                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thông số                                      | 100K thiết bị                                                        |                                                                                                           |
| Số lượng người dùng đồng thời trên Web        | $\sim 2 * 70,000 / 100 =$<br><b>1,400</b>                            | Lấy theo tỷ lệ vTracking 1.0 (CTKT)<br>~ 2% tổng số tài khoản (100.000 thiết bị tương đương 70,000 acc)   |
| Số lượng người dùng đồng thời trên Mobile App | $\sim 23 * 70,000 / 100 =$<br><b>16,100</b>                          | Lấy theo tỷ lệ vTracking 1.0 (CTKT)<br>~ 23% tổng số tài khoản (100.000 thiết bị tương đương 70,000 acc)  |
| Lưu lượng đi qua API Gateway                  | $(1,400 + 16,100) * (318 / 1.5) / 5 * 1.2 =$<br><b>890,400 KB/s.</b> | Mỗi bản tin cho phép hồi đáp trong vòng 5 (s). Kích thước bản tin 318 KB trong vòng 1.5(s). Ksaiso = 1.2. |

| <b>Phụ lục 4</b><br><b>THÔNG TIN CHỈ TIÊU KPI-KQI</b><br><i>(Ban hành kèm theo CTKT.VTT.CNTT&amp;DVS.01 ..... ngày ..... tháng ..... năm 2023)</i>                                                                                                                                                                              |                                                                     |                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| + <i>Response time: thời gian xử lý của 1 giao dịch (tập mẫu thu thập theo từng ngày, giá trị KPI của 1 ngày là giá trị thứ 95% percentile sau đó so với ngưỡng để đánh giá)</i><br>+ <i>TLGD thành công: (số giao dịch thành công/tổng giao dịch)*100%</i><br>+ <i>Các chỉ số được đo lường trong điều kiện tải theo PL1.3</i> |                                                                     |                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tên tính năng                                                       | Chỉ tiêu tốc độ xử lý | Chỉ tiêu tỷ lệ giao dịch thành công (%) | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Kết nối hệ thống</b>                                             |                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Số lượng người dùng                                                 | $\geq 200,000$        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Số lượng thiết bị quản lý                                           | $\geq 300,000$        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Số lượng thiết bị online thường xuyên                               | $\geq 290,000$        |                                         | ~98% tổng thiết bị đầu nối theo tỉ lệ của vTracking 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Số lượng tối đa thiết bị kết nối với server tại một thời điểm (CCU) | $\geq 200,000$        |                                         | ~70% tổng thiết bị online thường xuyên theo tỉ lệ của vTracking 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Số lượng người dùng đồng thời trên Web                              | $\geq 4,000$          |                                         | Lấy theo tỷ lệ vTracking 1.0<br>~ 2% tổng số tài khoản (300.000 thiết bị tương đương 200.000 acc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Số lượng người dùng đồng thời trên Mobile App                       | $\geq 46,000$         |                                         | Lấy theo tỷ lệ vTracking 1.0<br>~ 23% tổng số tài khoản (300.000 thiết bị tương đương 200.000 acc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TPS tối đa bản tin thiết bị gửi lên hệ thống (bản tin/s)            | $\geq 50000$          |                                         | Lấy theo tỷ lệ vTracking 1.0<br>- 40% thời gian xe chạy, 60% xe dừng, đỗ<br>- Trong số 40% xe chạy thì có khoảng 20% xe vào cửa hoặc đối hướng thì tần suất gửi bản tin là 1 bản tin/s<br>- 10 giây thiết bị sẽ gửi bản tin tốc độ từng giây<br>- Số thiết bị đồng thời gửi bản tin ~70% tổng thiết bị online thường xuyên theo tỉ lệ của vTracking 1.0<br>- Công thức tính: $200,000 * (0.4*0.2/1 + 0.4*0.8/10 + 0.6/120) * \text{hệ số giờ cao điểm là 1.6}$ |

Phụ lục CTKT.

## 2.2. Định cỡ phân hệ FrontEnd.

| <b>CPU</b><br><b>Intel (R) Xeon (R) Gold 5220 CPU @ 2.2 GHz, Cint 208</b><br><b>(Crate2017)</b> |                   |                 | <b>Ghi chú</b><br><br>Hoạt động thực tế với 16 core, hệ thống tiêu thụ 1% cho 1 CPU.<br>(Tham khảo qua các ảnh bên dưới.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Số cores                                                                                        | % Tiêu thụ        | Cint            |                                                                                                                           |
| 16                                                                                              | $=0.01/16=0.07\%$ | $=208/72*16=47$ |                                                                                                                           |
| 72                                                                                              |                   | 208             |                                                                                                                           |

Mức tiêu thụ CPU của FrontEnd

| <b>RAM</b> |            |
|------------|------------|
| Tổng       | % Tiêu thụ |
| 32 GB      | 0.1%       |

Mức tiêu thụ RAM của FrontEnd



```
-rw-r--r-- 1 root root 2255451 Jul 1 00:00 ltrantracking-4442-2023-06-30.gz
-rw-r--r-- 1 root root 384430 Jul 2 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-01.gz
-rw-r--r-- 1 root root 10501 Jul 3 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-02.gz
-rw-r--r-- 1 root root 51594815 Jul 4 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-03.gz
-rw-r--r-- 1 root root 47069538 Jul 5 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-04.gz
-rw-r--r-- 1 root root 21722838 Jul 6 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-05.gz
-rw-r--r-- 1 root root 40320373 Jul 7 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-06.gz
-rw-r--r-- 1 root root 8419354 Jul 8 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-07.gz
-rw-r--r-- 1 root root 2179008 Jul 9 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-08.gz
-rw-r--r-- 1 root root 68515 Jul 10 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-09.gz
-rw-r--r-- 1 root root 7827380 Jul 11 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-10.gz
-rw-r--r-- 1 root root 14700550 Jul 12 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-11.gz
-rw-r--r-- 1 root root 11494416 Jul 13 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-12.gz
-rw-r--r-- 1 root root 8999350 Jul 14 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-13.gz
-rw-r--r-- 1 root root 2103511 Jul 15 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-14.gz
-rw-r--r-- 1 root root 4557429 Jul 16 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-15.gz
-rw-r--r-- 1 root root 5393611 Jul 17 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-16.gz
-rw-r--r-- 1 root root 11238855 Jul 18 00:00 ltrantracking-4442-2023-07-17.gz
-rw-r--r-- 1 root root 54847112 Jul 18 14:39 ltrantracking-4442.log
```

*Dung lượng lưu trữ log trên FrontEnd.*

```
processor      : 15
vendor_id     : GenuineIntel
cpu family    : 6
model         : 85
model name    : Intel(R) Xeon(R) Gold 5220 CPU @ 2.20GHz
stepping      : 7
microcode     : 0x5003103
cpu MHz       : 2194.843
cache size    : 25344 KB
physical id   : 30
siblings      : 1
core id       : 0
cpu cores     : 1
apicid        : 30
initial apicid : 30
fpu           : yes
fpu_exception : yes
cpuid level   : 22
wp            : yes
flags         : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse3
mulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave
i2 invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl x
bogomips      : 4389.68
clflush size  : 64
cache_alignm  : 64
address sizes : 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

top - 17:04:53 up 381 days, 23:42, 3 users, load average: 4.05, 4.15, 4.20
Tasks: 491 total, 1 running, 490 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 25.4 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 74.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 32778696 total, 252632 free, 21889232 used, 10636832 buff/cache
KiB Swap: 8257532 total, 6354728 free, 1902804 used. 9932780 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 3599 root        20   0   10.4g  2.0g 18076 S   1.0   0.1   2:44.60 java
```

*Mức tiêu thụ CPU & RAM của FrontEnd.*

```
users=# select count(*) from users as u inner join user_token as t on u.id = t.user_id where u.project_id = '3207b5c0-96f8-46f2-9c38-9a08a825ab6c' and t.type = 'ACCESS_TOKEN';
count
-----
      32
(1 row)
```

*Số lượng user online đồng thời*

Từ các bảng thông số đầu vào, các thông số thiết kế được tính như sau (triển khai mô hình N+1 (N=1)):

| Module   | Thông số                                      | Máy chủ Tiến trình                                | Ghi chú                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FrontEnd | Cint/TPS                                      | $=47*0.0007/32 = 0.002$                           | $X*32/0.0007 = 47$<br>X: Cint cho 1 TPS                                                                                                                           |
|          | RAM/ TPS (MB)                                 | $=32000*0.001/32 = 1$                             | $X*32/0.001 = 32000$<br>X: RAM cho 1 TPS                                                                                                                          |
|          | <b>Cint cần cho 3215 TPS (Cint)</b>           | $=0.002*3215/0.75*1.1 \sim 10$                    | KPI 75%, Ksaiso=1.1                                                                                                                                               |
|          | <b>Cint cần cho cài đặt Angular</b>           | 33.7 (Cint 2006) ~ <b>4</b> (Cint 2017)           | CPU: 2 cores CPU, Speed: 2GHz.<br>Tham khảo <a href="https://vitux.com/how-to-install-angular-on-ubuntu/">https://vitux.com/how-to-install-angular-on-ubuntu/</a> |
|          | <b>RAM cần cho 3215 TPS</b>                   | $=1*3215/0.9*1.1 \sim 4$ <b>GB</b>                | KPI 90%, Ksaiso=1.1.                                                                                                                                              |
|          | <b>RAM yêu cầu cho cài đặt Angular</b>        | <b>4 GB</b>                                       | Tham khảo <a href="https://kinsta.com/knowledgebase/install-angular/">https://kinsta.com/knowledgebase/install-angular/</a>                                       |
|          | Dung lượng log một ngày cần lưu trữ.          | $\sim 40$ MB                                      |                                                                                                                                                                   |
|          | Tổng dung lượng log (G) (lưu trữ 1 tháng) (*) | $40*(366/12)*0.5*(3215/32)/0.8*1.1 = \sim 84$ GB. | 366 ngày / năm<br>KPI 80%, Ksaiso=1.1                                                                                                                             |
|          | Dung lượng cài đặt module (H)                 | 50 GB                                             | Chỉ cho cài đặt OS & cloud bases (configure maps).                                                                                                                |
|          | Tổng dung lượng cần (E).                      | <b>134 GB</b>                                     | G+H                                                                                                                                                               |

(\*): Lưu trữ phục vụ nhu cầu debug hệ thống.

Lựa chọn N = 1, tương đương 2 node, mỗi node có cấu hình tối thiểu : số vCPU: 4 Cint, RAM: 8GB, HDD: 150 GB ứng dụng.

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB)               |
|-----------|------------------------|------------------|------------------------|
| 2         | 4 vCPU                 | 8GB RAM          | HDD: 150 GB (ứng dụng) |

### 3. Định cỡ SAN Switch

Không sử dụng SAN Storage.



**4. Định cỡ thiết bị mạng**

N/A.

**5. Định cỡ tủ rack**

*Hệ thống dùng hạ tầng ảo hóa không cần tủ rack*

| Số Node | Tên Modulue            | Số vCPU | Cint_r<br>ated20<br>17 | RAM<br>(GB) | HDD<br>(GB) | SSD<br>(GB) | Storer<br>age<br>dùng<br>chung<br>(GB) | Ghi chú                                |
|---------|------------------------|---------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 3       | Module Master          | 4 vCPU  |                        | 8           | 100         |             |                                        |                                        |
| 17      | Module Worker          |         | 96                     | 29          | 100         |             |                                        |                                        |
| 13      | Module Video streaming |         | 96                     | 39          | 100         |             |                                        | <b>NIC Card: 3.5Gbps mỗi node</b>      |
| 8       | Module Postgres        |         | 96                     | 36          |             | 755         | 70,000                                 | <i>Storage dùng chung cho 8 nodes.</i> |
| 3       | Module Kafka           |         | 53                     | 32          | 180         |             |                                        |                                        |
| 3       | Module Mongo           |         | 73                     | 30          | 100         |             |                                        |                                        |
| 3       | Module Redis           |         | 32                     | 16          | 100         |             |                                        |                                        |
| 4       | Module MinIO           |         | 65                     | 40          | 100         |             | 30,000                                 | <i>Storage dùng chung 4 nodes.</i>     |
| 2       | FrontEnd               | 4vCPU   |                        | 8           | 100         |             |                                        |                                        |

| Load balancer           | Thông lượng    | Ghi chú |
|-------------------------|----------------|---------|
| vLB cho video streaming | 2,197,935 KB/s |         |
| vLB cho thiết bị        | 124,445 KB/s   |         |
| API Gateway             | 890,400 KB/s   |         |

**ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH**



**Phạm Nam Hải**

**ĐƠN VỊ YÊU CẦU**



**Đào Hải Hà**